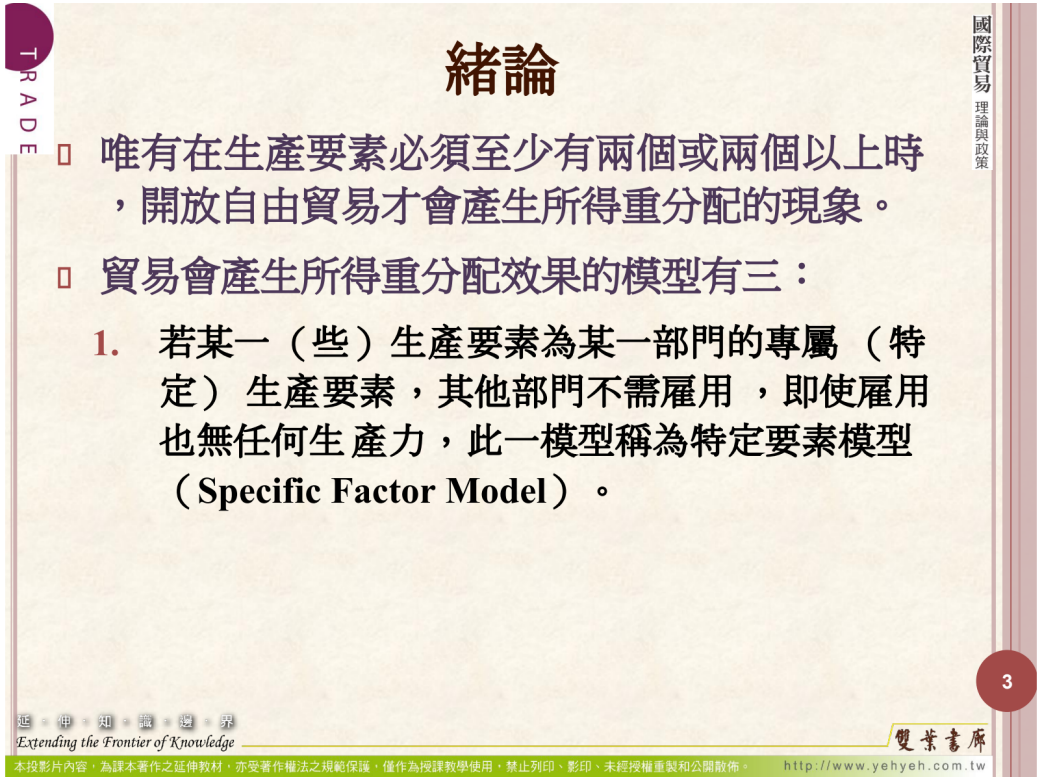
第 3 章 · PDF 第 1 頁 | 特定要素模型：貿易與所得重分配

統整內容

本章在勞動之外加入不能跨部門移動的資本與土地，分析貿易為何同時帶來整體利得與群體間的利益衝突。閱讀順序為生產與勞動配置、商品價格變動、要素報酬，最後連結各國資源差異與貿易。

第 3 章 · PDF 第 2 頁 | 為什麼貿易有人支持、有人反對？



統整內容

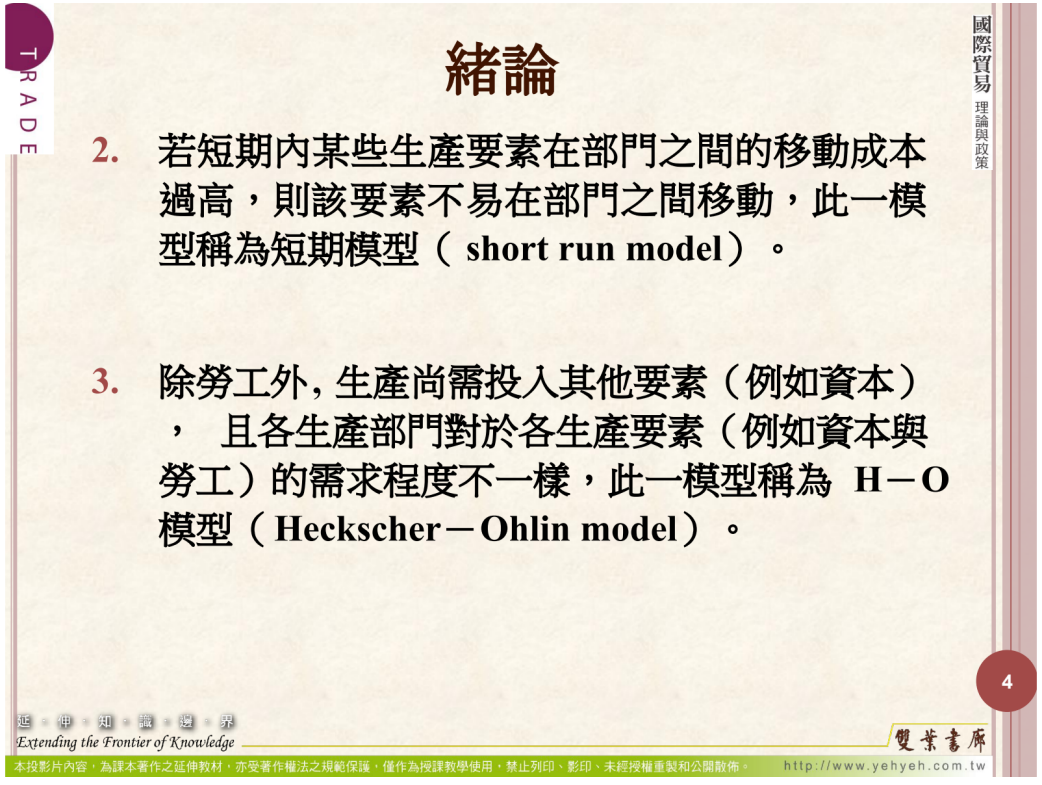
李嘉圖模型（Ricardian model）只有同質勞動，且假設充分就業、國內轉業沒有成本，因此難以呈現不同要素所有者的得失。本章加入專屬於不同部門的要素，使出口部門擴張與進口競爭部門縮減產生不同所得效果。

特定要素模型（specific factors model）中的「特定」，指要素只能在指定部門發揮生產力，不能隨價格改變立即轉往另一部門。簡報所說至少兩種要素，是本課模型間的比較，不代表現實中只要統稱為勞工，所有人的所得就必然同方向變動。

老師補充與課堂問答

老師以臺灣加入 WTO 時農業與工業群體態度不同的情形引入：即使整體可因貿易受益，也不能直接推論每位農民、工人或資本所有者都受益。要先問各人擁有什麼要素，以及該要素能否轉業。

第 3 章 · PDF 第 3 頁 | 特定要素、短期與長期模型



統整內容

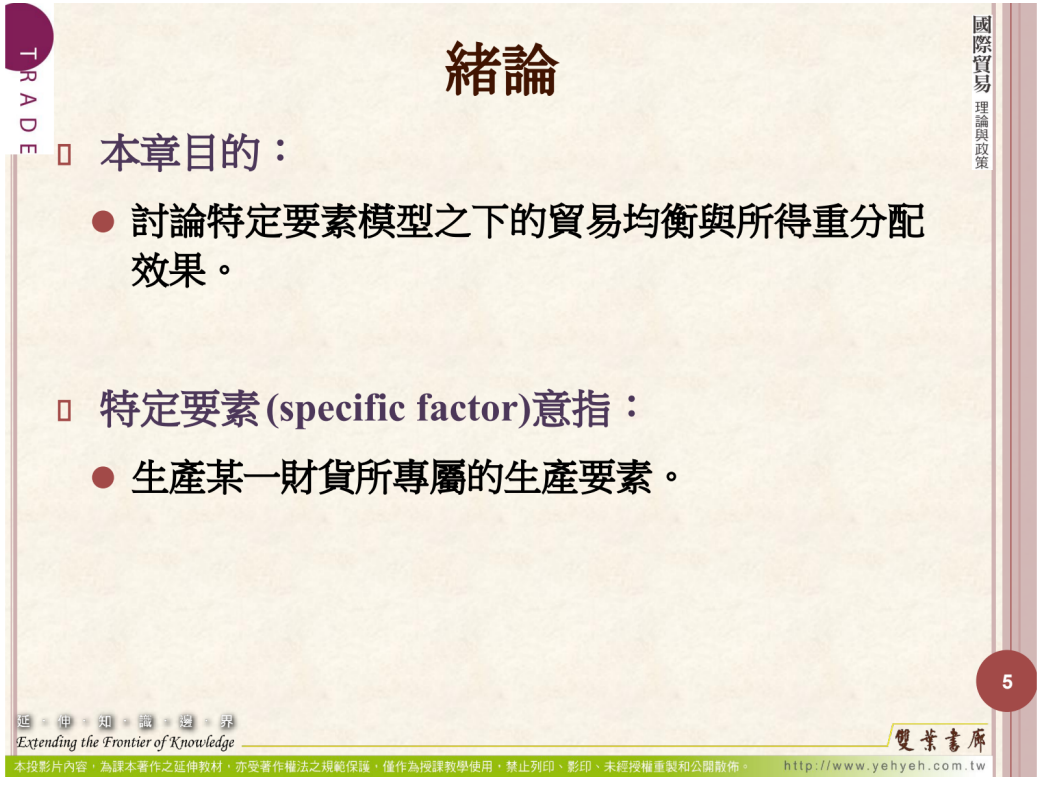
特定要素模型著重「用途受限制」。短期模型（short-run model）則強調即使長期可以轉業，短期的改裝、訓練或搬遷成本仍可能使要素留在原部門。兩者都能用部門間移動受限來分析所得分配。

要素比例模型（Heckscher–Ohlin model，H–O 模型）容許資本與勞動在國內兩部門間移動，以產業的要素密集度差異解釋長期貿易與分配。不能把「要素可移動」誤解為每個產業使用相同的要素比例。

老師補充與課堂問答

老師用耕耘機操作與工廠設備說明：農民並非永遠不能進工廠，而是不能假定今天受到衝擊、明天就完成訓練並領到相同工資。汽車廠設備與縫紉設備也不能毫無成本地互換，模型是將這種限制簡化為不能移動。

第 3 章 · PDF 第 4 頁 | 本章要回答的兩個問題



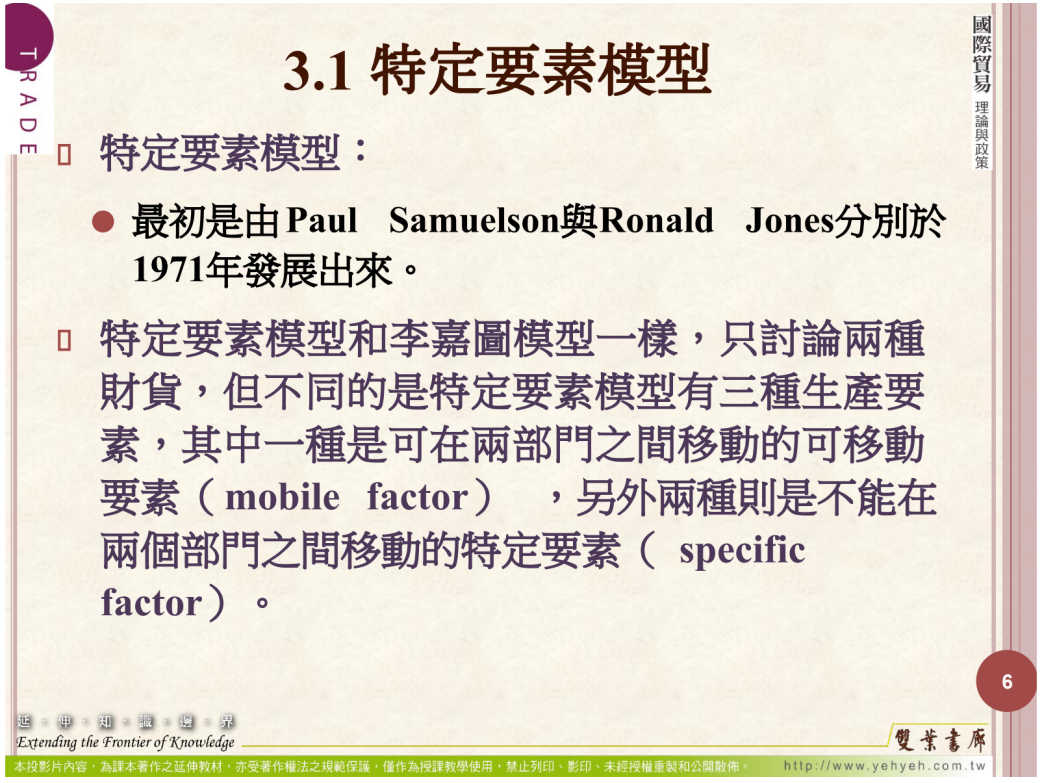
統整內容

第一，資源型態不同的兩國，為什麼具有不同的比較利益（comparative advantage）？第二，貿易使相對價格改變後，工人、資本所有者與地主各自得到什麼結果？先決定生產與價格，再推導報酬，不能只憑「出口增加」判斷所有人都得利。

老師補充與課堂問答

棉花用於衣物、木材用於家具，是老師用來理解「某部門專屬投入」的例子。正式模型以資本專屬 X、土地專屬 Y 表示，不主張現實中的棉花、木材或土地只有一種用途。

第 3 章 · PDF 第 5 頁 | 兩種財貨、三種生產要素

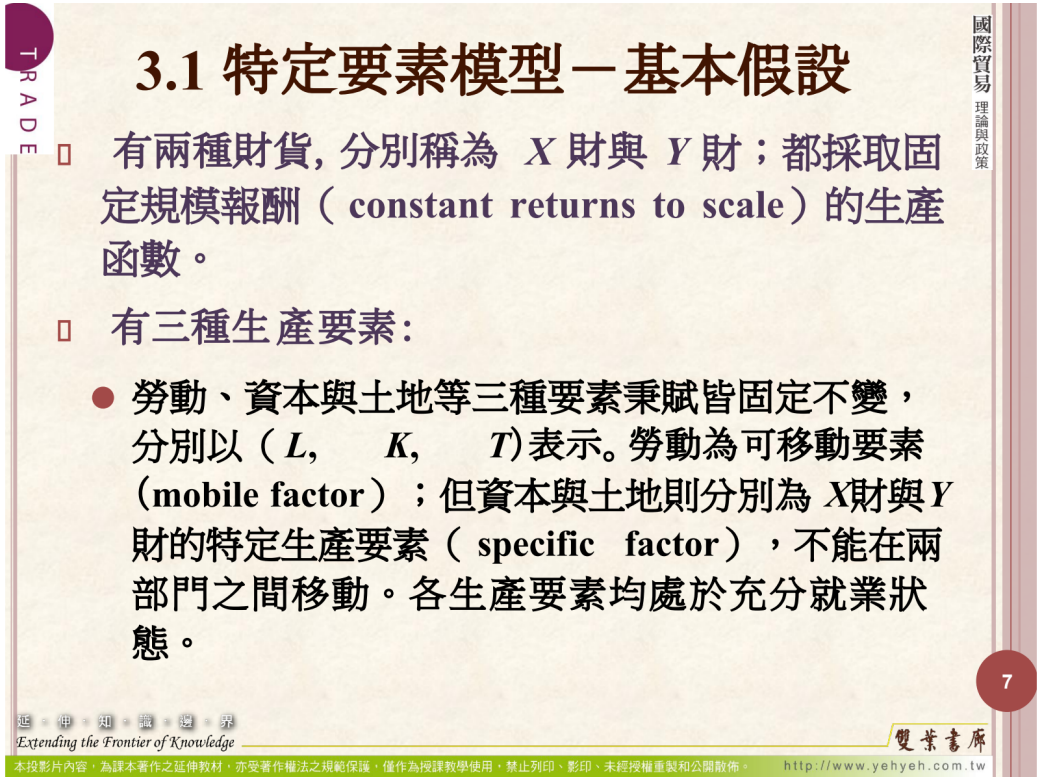


統整內容

依簡報，本模型由 Samuelson 與 Jones 分別於 1971 年發展。兩國、兩財、三要素可記為 2×2×3：X 與 Y 使用共同的可移動要素（mobile factor）勞動，另分別使用專屬資本與專屬土地。

「勞動移動」是同一國內部門間的移動，不是國際移民。商品可以跨國交易，不表示資本、土地或勞動也可自由跨國流動。分析前必須分清楚國內與國際兩種移動。

第 3 章 · PDF 第 6 頁 | 基本假設與固定規模報酬



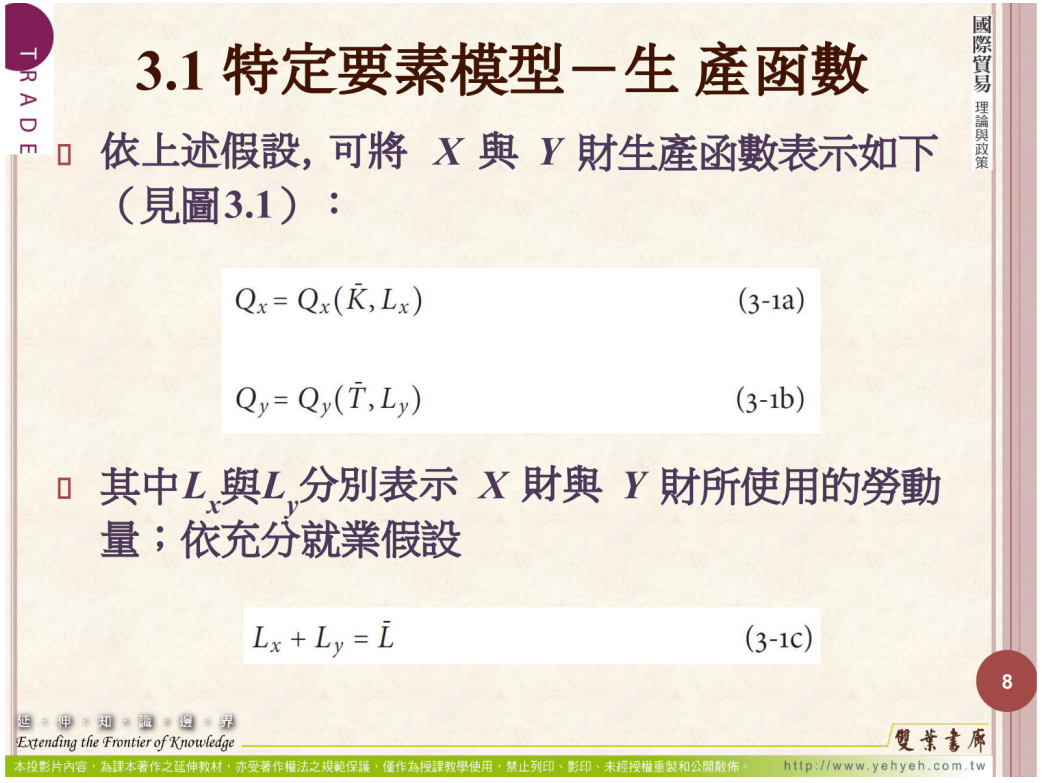
統整內容

勞動 L、資本 K、土地 T 的總量固定且充分就業。勞動能在兩部門移動，K 只能生產 X，T 只能生產 Y。兩部門採固定規模報酬（constant returns to scale），並在競爭市場接受商品與要素價格。

老師補充與課堂問答

問：固定規模報酬與勞動邊際生產力遞減是否矛盾？
答：不矛盾。固定規模報酬是把所有投入同比例擴大，例如 K 與 L 同時加倍，產出也加倍。邊際生產力遞減則固定 K，只增加 L，每多一單位勞動增加的產出逐漸減少。兩者改變的條件不同。

第 3 章 · PDF 第 7 頁 | 生產函數與充分就業條件



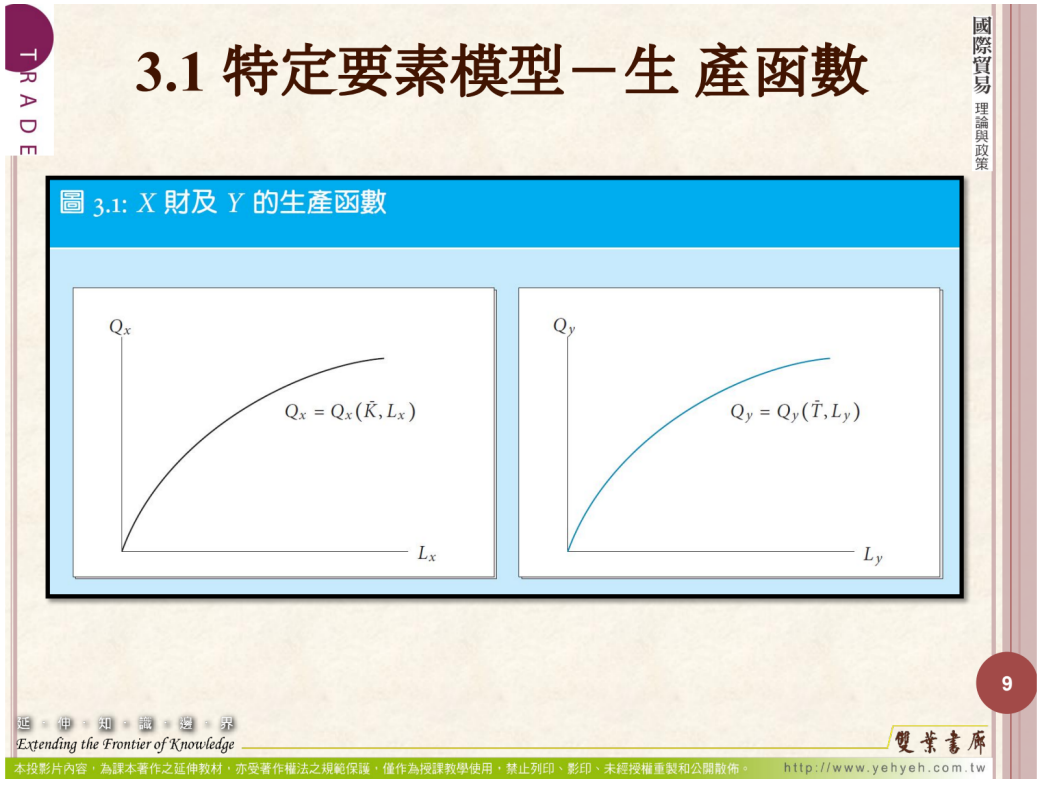
統整內容

X = F(K,L_X)，Y = G(T,L_Y)，且 L_X + L_Y = L。橫線或「固定」標記表示本次分析不改變 K、T 與總勞動。當一位工人由 Y 移到 X，L_X 增加一，L_Y 就必須減少一。

在特定要素固定時，X 的產量由分配到 X 的勞動決定，Y 同理。兩個生產函數不能各自使用全部 L 後再把產出相加，因為兩部門必須分享同一批工人。

$$X = F(\bar{K}, L_X), \quad Y = G(\bar{T}, L_Y), \quad L_X + L_Y = \bar{L}$$

第 3 章 · PDF 第 8 頁 | 生產函數：增加勞動仍增產，但增幅縮小

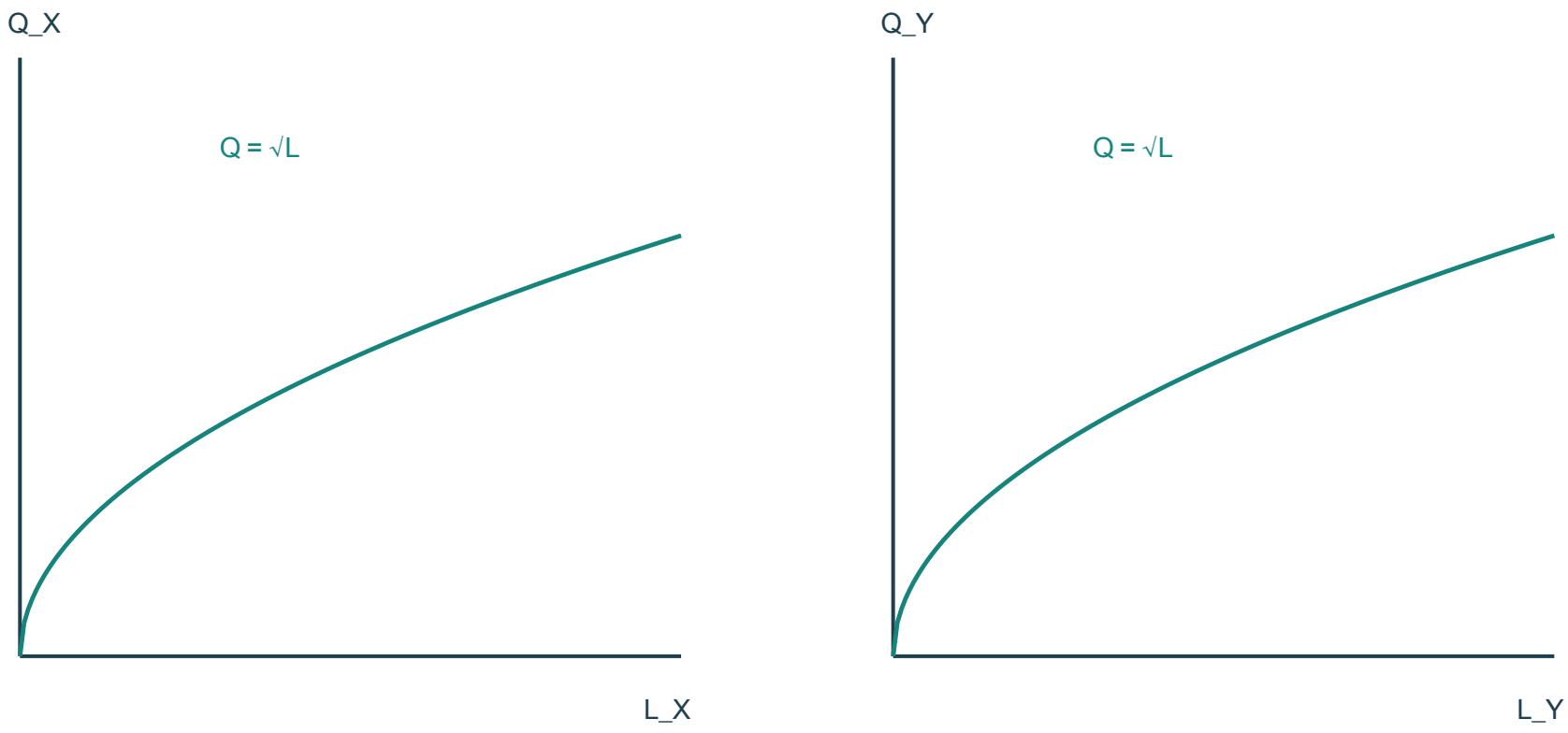


統整內容

橫軸為該部門勞動，縱軸為產量。曲線向右上但逐漸平坦，表示勞動增加使總產量增加，而每位新增工人的貢獻逐漸減少。曲線斜率就是勞動邊際生產力（marginal product of labor，MPL）。

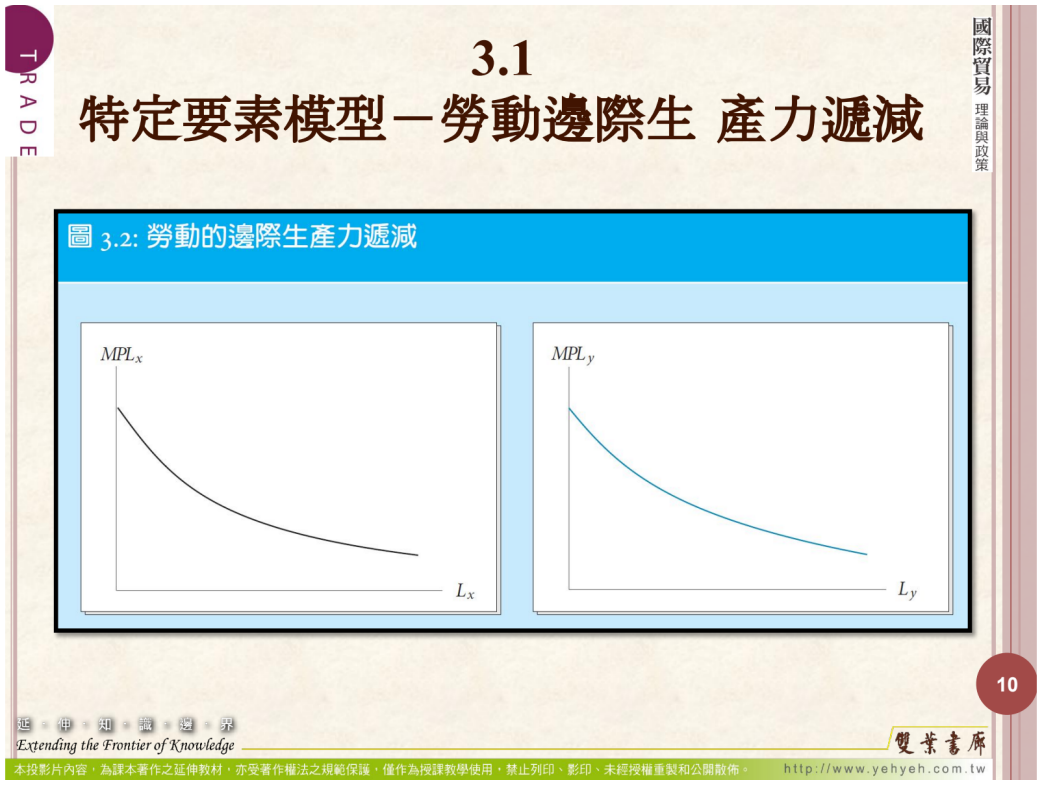
重繪示意採 Q = √L。L 從 1 增到 4，產出由 1 增到 2。曲線仍向上，不能因斜率下降就誤讀為總產量下降。這是固定另一要素後的示意，不是課堂實測數據。

生產函數：總產量上升，斜率遞減



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 9 頁 | 邊際生產力遞減的原因



邊際生產力：固定其他要素後增加勞動

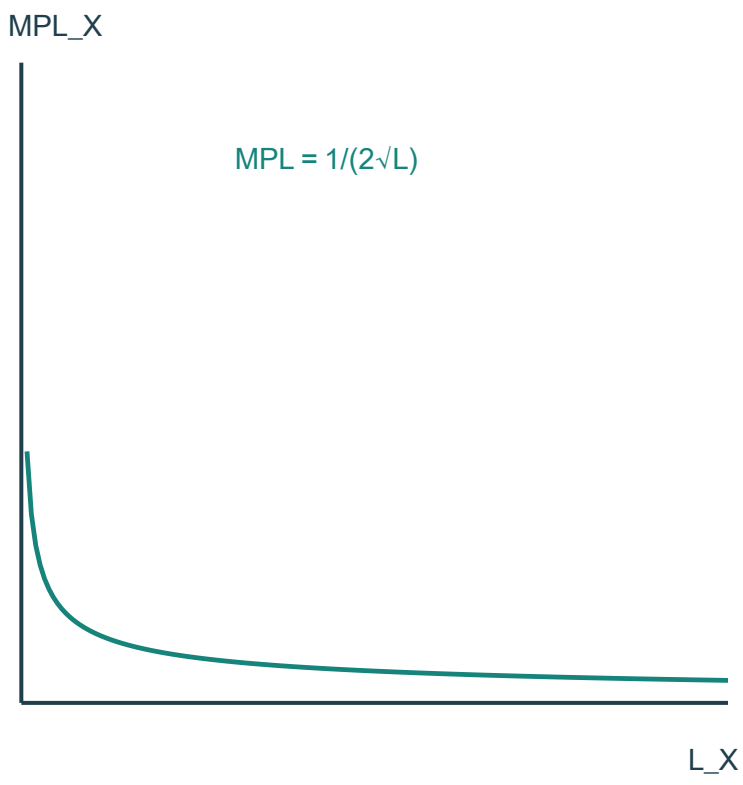
統整內容

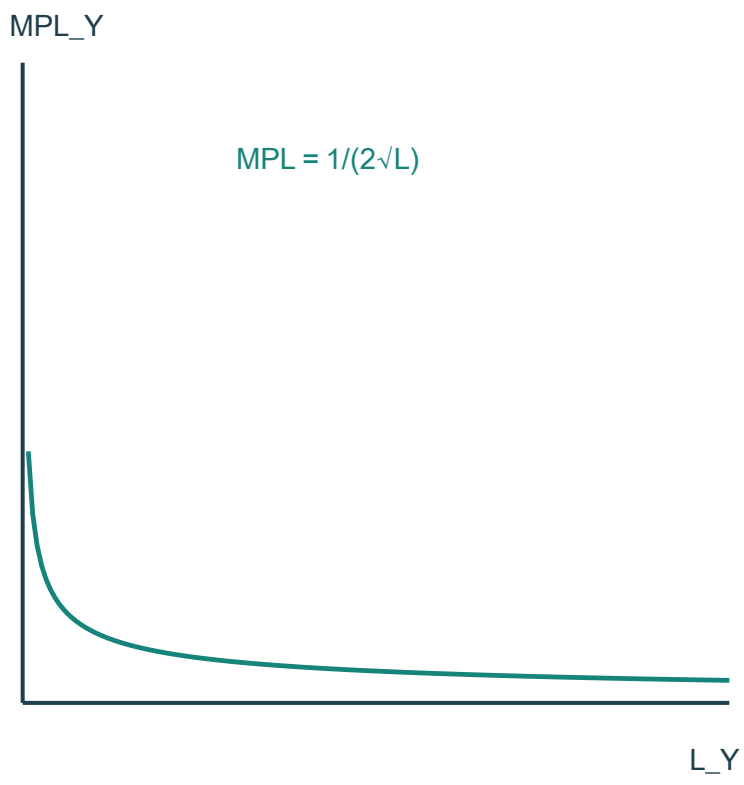
MPL = 增加一小單位勞動所增加的產量，而非全體工人的總產量。資本或土地固定時，更多工人共用既有設備或土地，每位新增工人得到的配合資源減少，因此 MPL 下降。

$$MPL_X = \frac{\partial F(\bar{K}, L_X)}{\partial L_X} > 0, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial L_X^2} < 0$$

老師補充與課堂問答

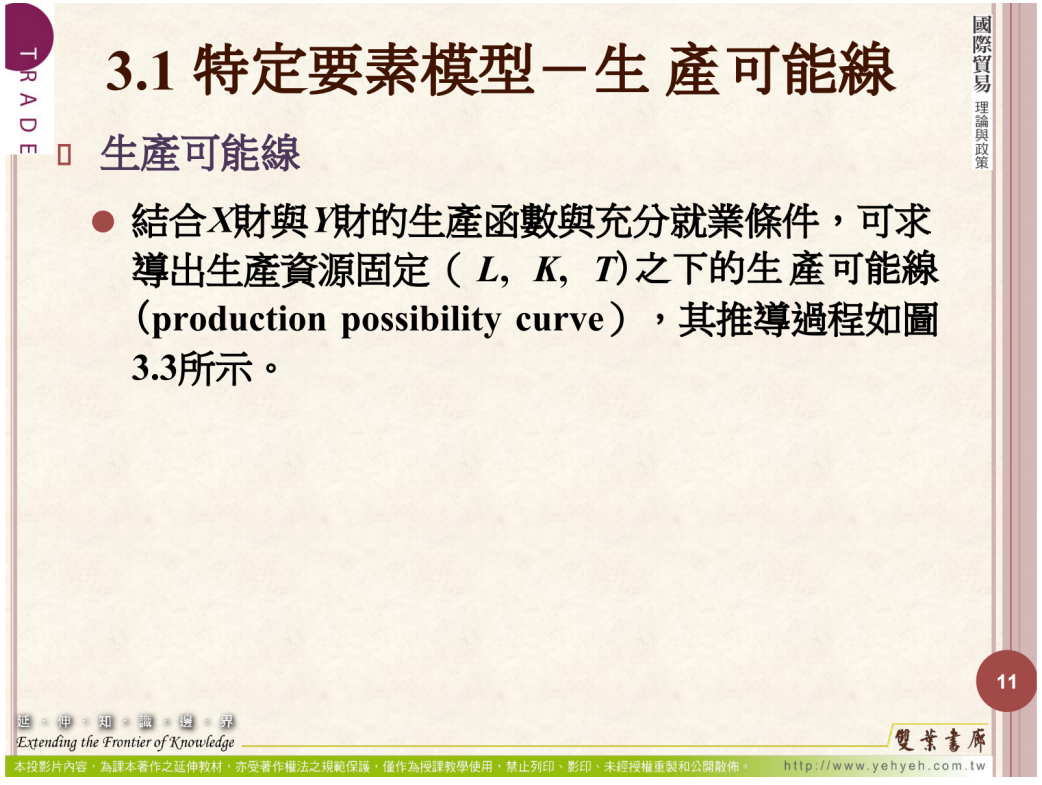
老師用連續增聘工人追問「多雇一個人究竟多做多少」。應比較前後產量之差，而非把第五名工人的邊際產量說成五名工人的總產量。模型假設勞工同質，遞減不是因為後來雇的人比較不聰明。





依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 10 頁 | 如何從勞動配置得到生產可能線

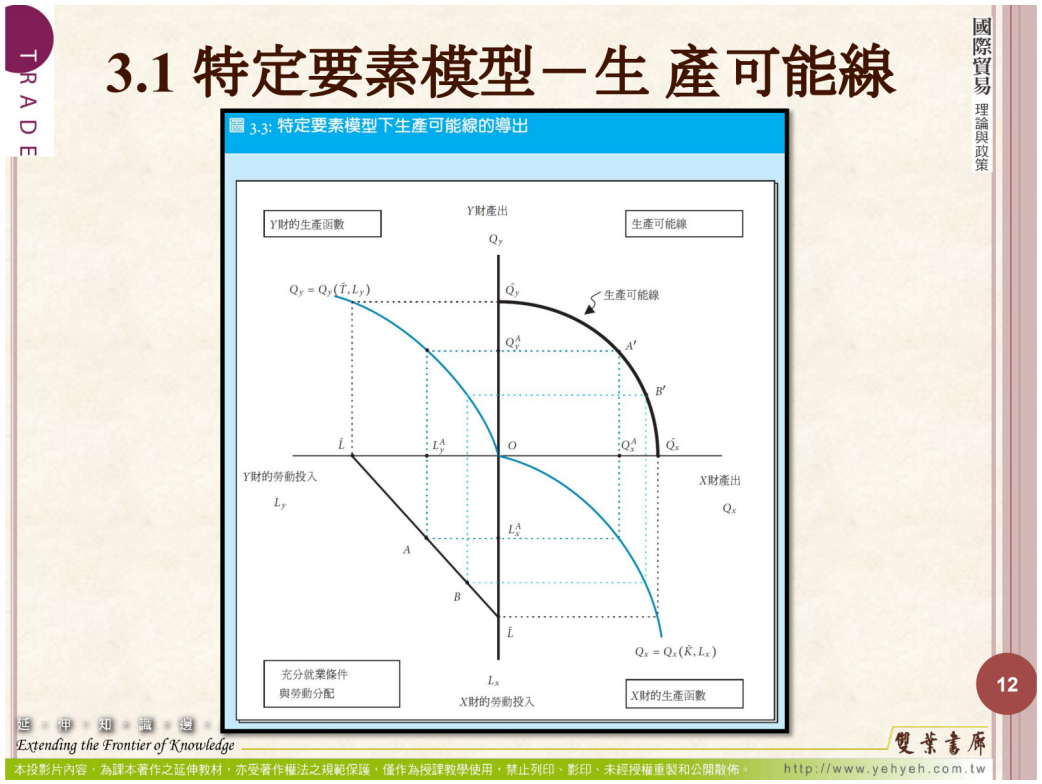


統整內容

給定 K、T 與 L，每選一個 L_X，就由 L_Y = L - L_X 決定另一部門勞動，再算出一組（X,Y）。把所有充分利用資源的組合連起來，就是生產可能線（production possibility frontier，PPF）。

端點表示勞動全部集中某一部門，中間點表示兩部門都生產。PPF 上是有效率生產，不代表國家應選的最適點。還需價格或偏好才能從可行組合中決定實際生產。

第 3 章 · PDF 第 11 頁 | 四象限圖的讀法

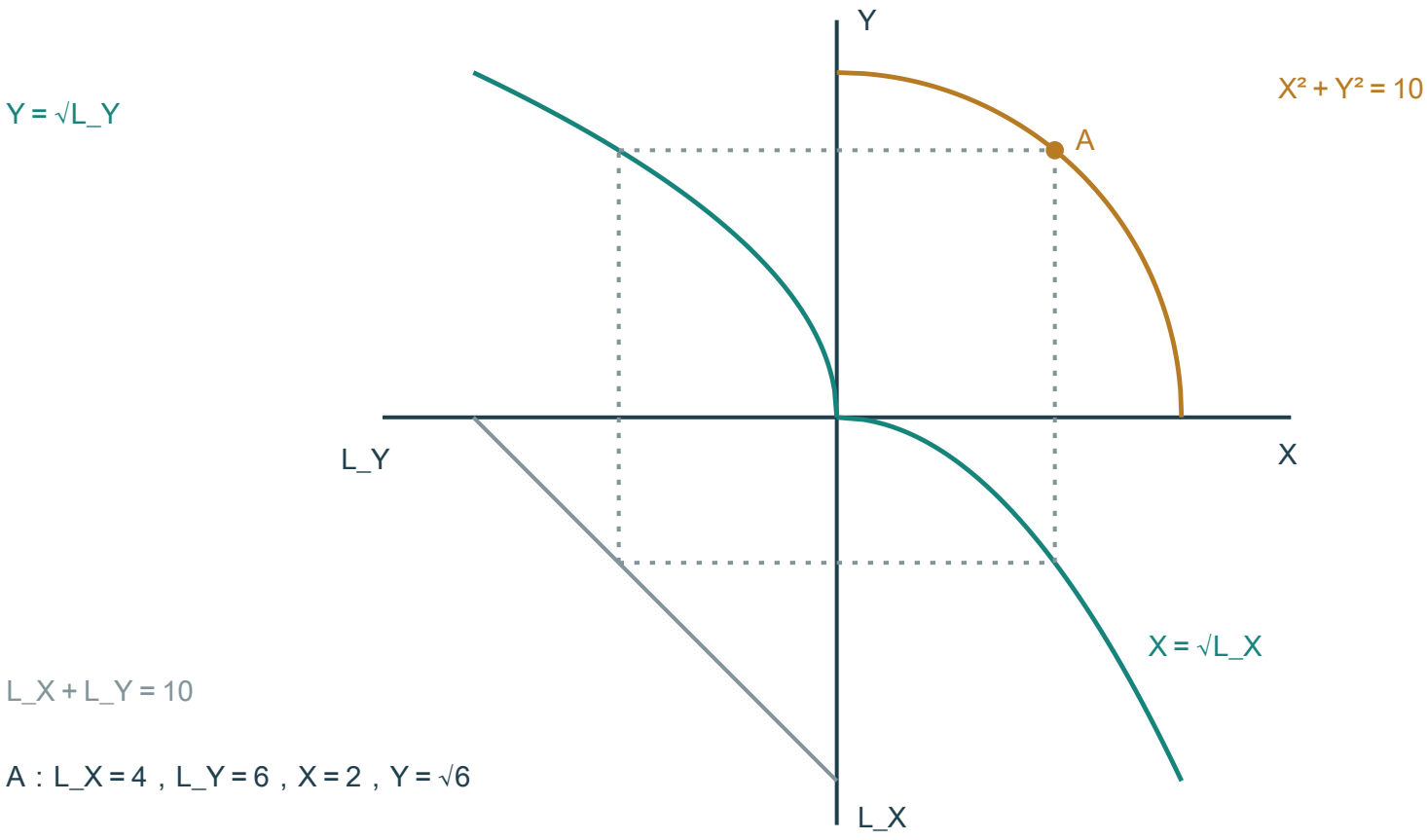


從充分就業與生產函數推出 PPF

統整內容

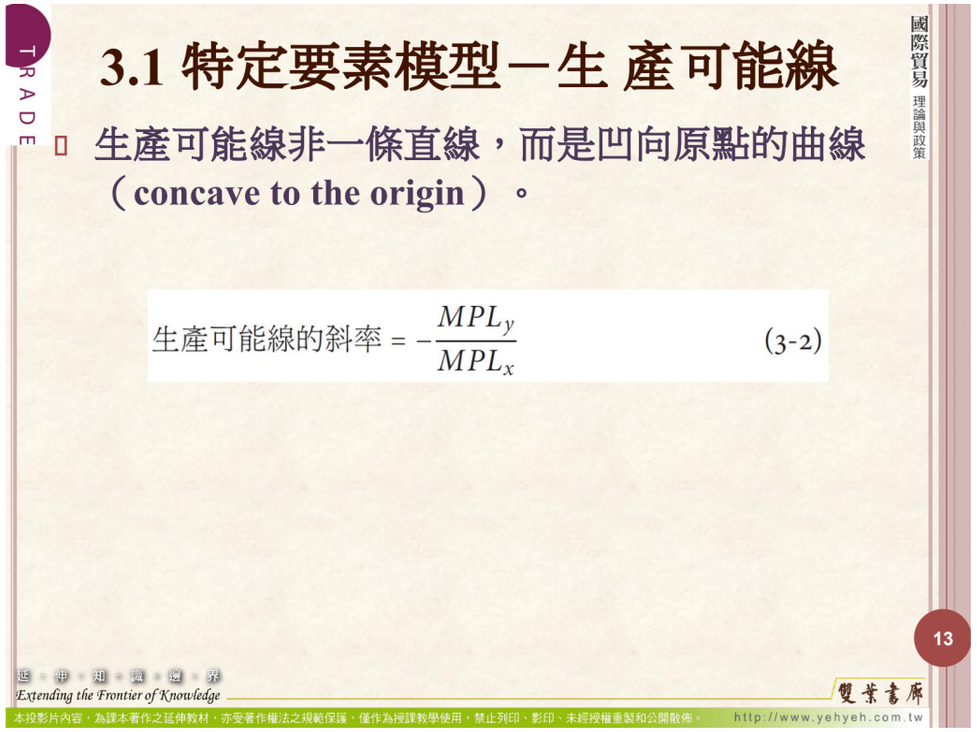
先讀左下象限的充分就業直線，選定 L_X 與 L_Y。由右下 X 生產函數取得 X 產量，再由左上 Y 生產函數取得 Y 產量。兩個產量的投影在右上交會，形成 PPF 上的一點。增加 X 部門勞動，再做一次投影，就能描出整條曲線。

示意：總勞動為 10，X = √L_X、Y = √L_Y。取 L_X = 4、L_Y = 6，得 X = 2、Y = √6。改為 L_X = 6、L_Y = 4，得 X = √6、Y = 2。消去勞動後 $X^2 + Y^2 = 10$，第一象限的圓弧即為此例 PPF。



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 12 頁 | PPF 斜率與遞增機會成本



統整內容

將少量勞動 dL 由 Y 移到 X，X 增加 MPL_X×dL，Y 減少 MPL_Y×dL。因此 PPF 斜率 dY/dX = - MPL_Y/MPL_X，其絕對值就是多生產一單位 X 必須犧牲的 Y。

隨著 X 擴產，L_X 增加使 MPL_X 下降。Y 減產、L_Y 減少使 MPL_Y 上升。因此 MPL_Y/MPL_X 越來越大，PPF 越往右越陡，X 的機會成本遞增。這與李嘉圖模型的直線、固定機會成本不同。

以 L_X 為共同變數，充分就業使 $dL_Y/dL_X = -1$。對 Y 的複合函數使用鏈鎖律，再除以 X 對 L_X 的導數，就能正式得到斜率，並看出負號來自勞動一進一出。

$$\frac{dY}{dL_X} = \frac{\partial G}{\partial L_Y}\frac{dL_Y}{dL_X} = -MPL_Y$$

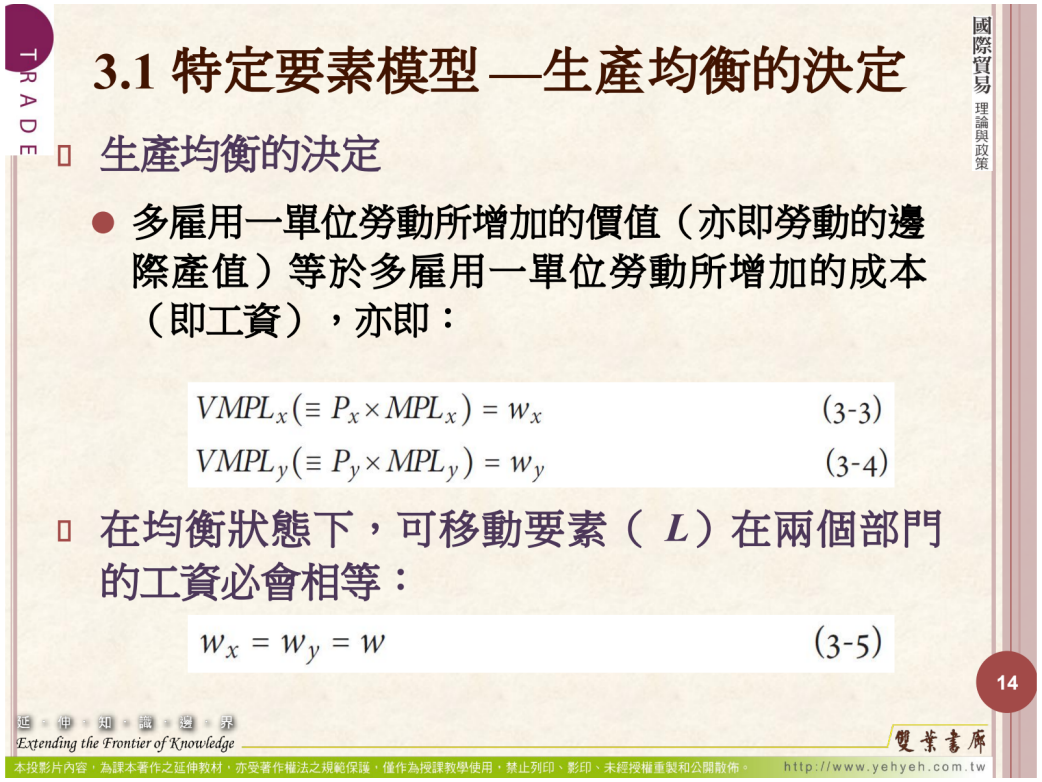
$$\frac{dY}{dX} = \frac{dY/dL_X}{dX/dL_X} = -\frac{MPL_Y}{MPL_X}$$

老師補充與課堂問答

問：為什麼不能把斜率寫成 - MPL_X/MPL_Y？

答：本圖縱軸是 Y、橫軸是 X，斜率為「Y 的變動除以 X 的變動」。分子是失去的 Y 產量，分母是增加的 X 產量，因此應為 - MPL_Y/MPL_X。若交換座標軸，才取倒數。

第 3 章 · PDF 第 13 頁 | 廠商為什麼雇到邊際產值等於工資？



統整內容

勞動邊際產值（value of marginal product of labor，VMPL）= 商品價格 ×MPL。競爭廠商增聘一單位勞動，新增收入為 VMPL，新增成本為工資 w。VMPL > w 時增聘可增加利潤，VMPL < w 時應減少雇用，內部最適點為 VMPL = w。

若新增工人多生產 3 單位，售價為 2，則 VMPL = 3×2 = 6。工資為 5 時，增聘帶來的淨收入為 6 - 5 = 1。工資超過 6 時，該單位增聘不划算。不能把「邊際產值大於工資」寫成對廠商沒有好處。

$$\pi_X = P_X F(\bar{K}, L_X) - wL_X - r\bar{K}$$

廠商把商品價格與工資視為給定。對 L_X 微分時，固定資本成本的導數為零，收入導數為價格乘邊際產量，工資支出導數為 w。令導數等於零得到內部最適條件，邊際產量遞減使利潤的二階導數為負。

$$\frac{\partial \pi_X}{\partial L_X} = P_X MPL_X - w = 0$$

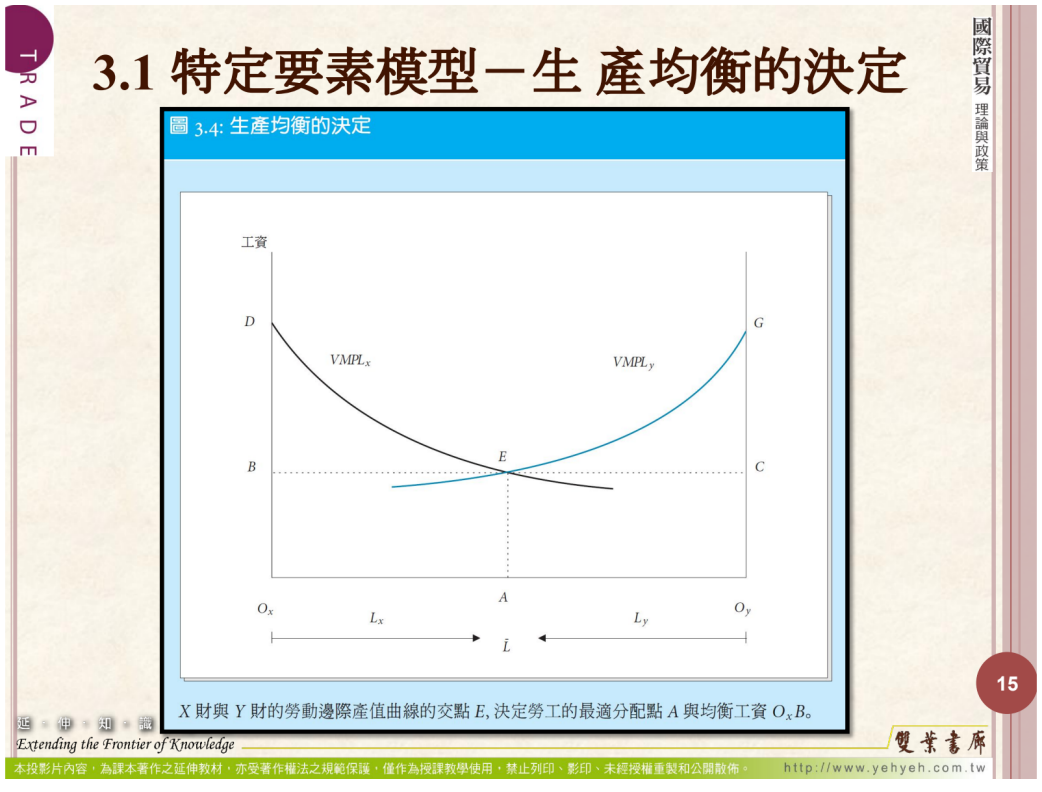
$$P_X MPL_X = P_Y MPL_Y = w$$

老師補充與課堂問答

問：兩個部門的工資為什麼相同？

答：在勞動同質且可無成本轉業的假設下，工人會由低工資部門移往高工資部門。勞動流入使該部門 MPL 下降，流出則使另一部門 MPL 上升，直到 P_X MPL_X = P_Y MPL_Y = w，才沒有繼續移動的誘因。

第 3 章 · PDF 第 14 頁 | 雙原點圖：勞動配置、工資與要素所得



統整內容

整段橫軸長度為總勞動。X 的勞動由左向右讀，Y 的勞動由右向左讀，因此 Y 的 VMPL 從圖面左往右看是上升的。兩曲線交點決定共同工資 w 及 L_X、L_Y，交點垂足的左段為 L_X，右段為 L_Y。

X 部門 VMPL 曲線下、從 0 至 L_X 的面積為 X 產值，工資矩形為 wL_X，其餘為資本所得。Y 部門同理，其工資外的剩餘為土地所得。特定要素所得是要素報酬，不應直接稱為競爭廠商的超額利潤。曲線非直線時，剩餘面積也不一定是三角形。

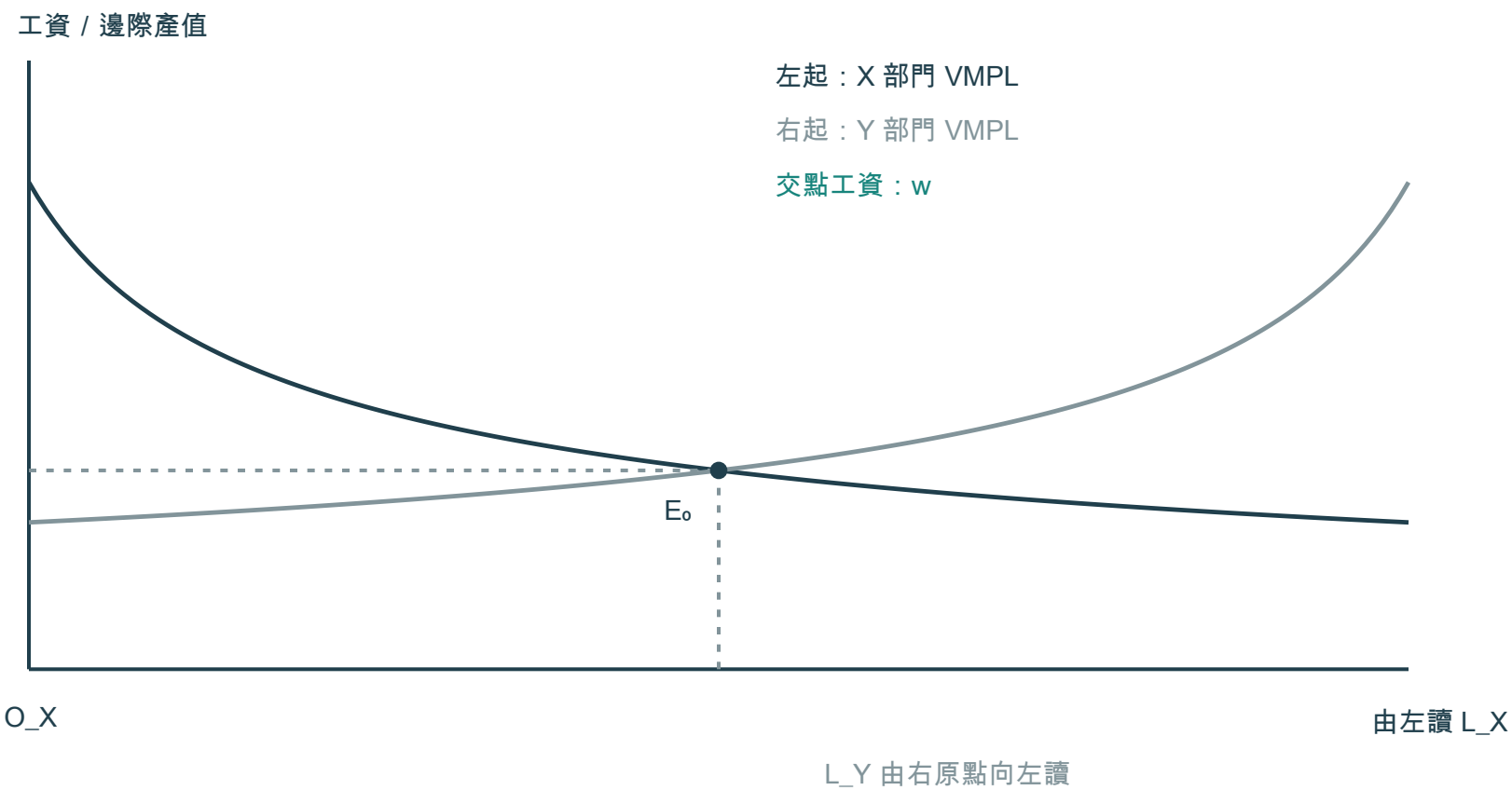
$$P_X X = \int_0^{L_X} P_X MPL_X(\ell)\, d\ell = wL_X + rK$$

面積公式假設零勞動時產量為零，積分將每一小段新增產值累加為總產值。固定規模報酬與競爭下，付給勞工後的剩餘為特定資本所得，Y 部門則是地租所得。若零勞動仍有產出，積分還須加回該基礎產值。

老師補充與課堂問答

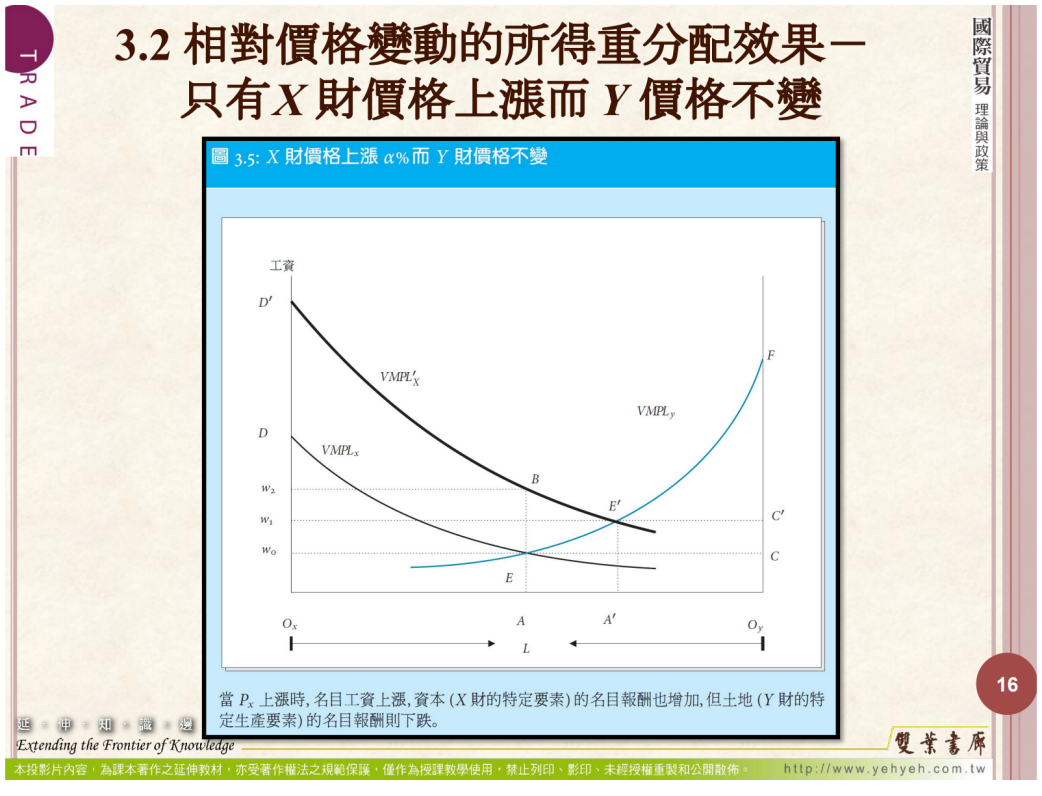
老師強調配置不是政府先替兩產業分配工人，而是廠商雇用與勞工轉業的互動。若兩部門想雇的人數合計超過 L，工資會上升，兩邊需求減少，直到充分就業條件成立。此結論有競爭與可移動等前提，不表示所有追求私利的行為都自動有利社會。

雙原點：兩部門邊際產值相等



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 15 頁 | 只有 X 價格上漲：勞動移向 X



統整內容

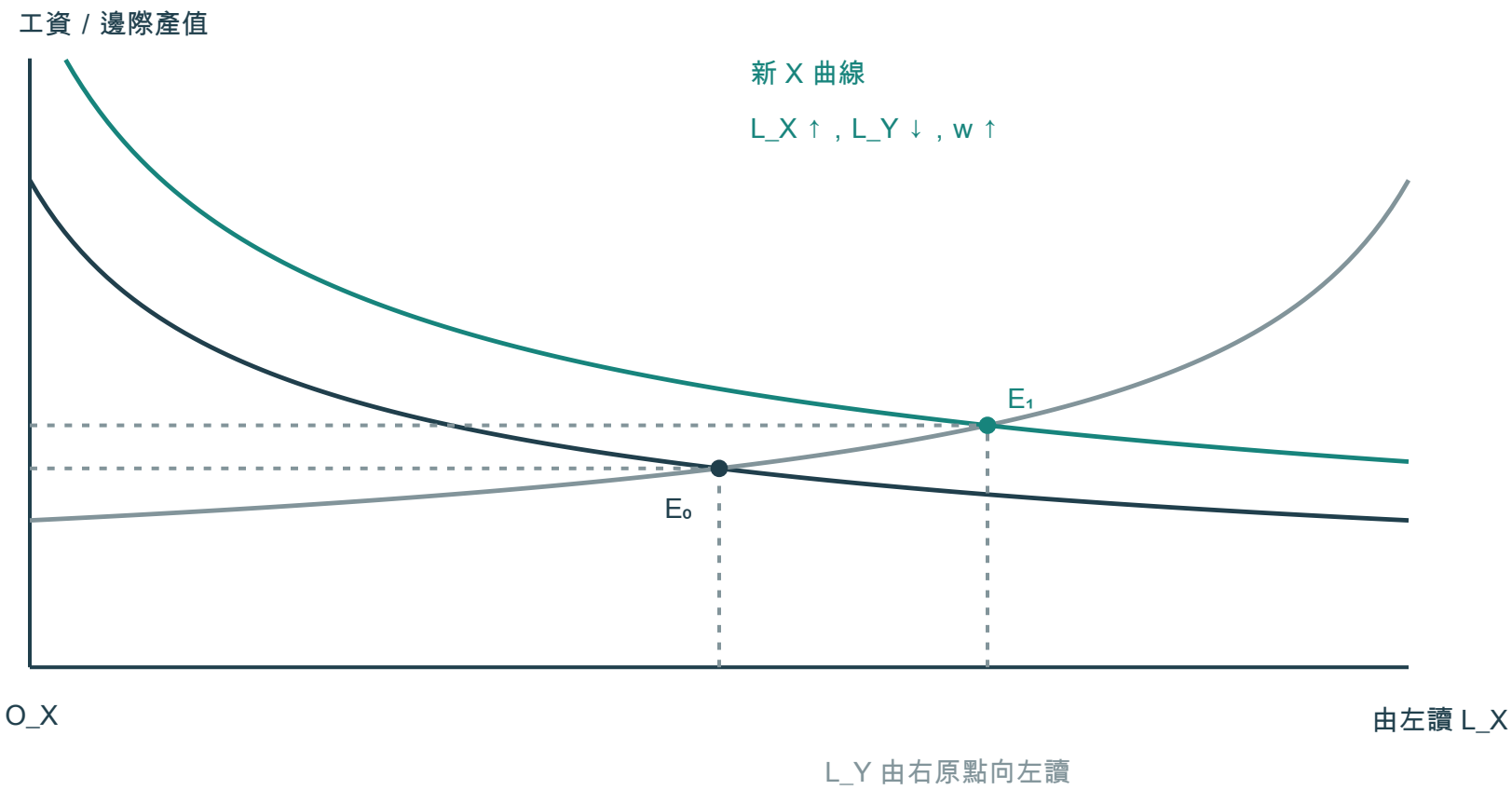
P_X 上升、P_Y 不變，使 X 部門每個勞動量下的 VMPL 同比例提高，Y 曲線不變。新均衡的工資較高，L_X 增、L_Y 減，因此 X 增產、Y 減產。價格上升改變的是 VMPL，不是既定資本下的 MPL 函數。

X 部門擴張後 MPL_X 下降，抵消一部分價格上漲效果，所以工資上漲比例小於 P_X 的上漲比例。可記為 0 < 工資成長率 < X 價格成長率。曲線是按高度同比例放大，不是每點都增加同一固定金額。

用 w = P_X MPL_X 比較新舊均衡：X 吸收勞工使 MPL_X 下降，所以工資上升倍數小於商品價格上升倍數。另一方面，Y 減少勞工使 MPL_Y 上升，而 P_Y 不變，所以 w 上升。

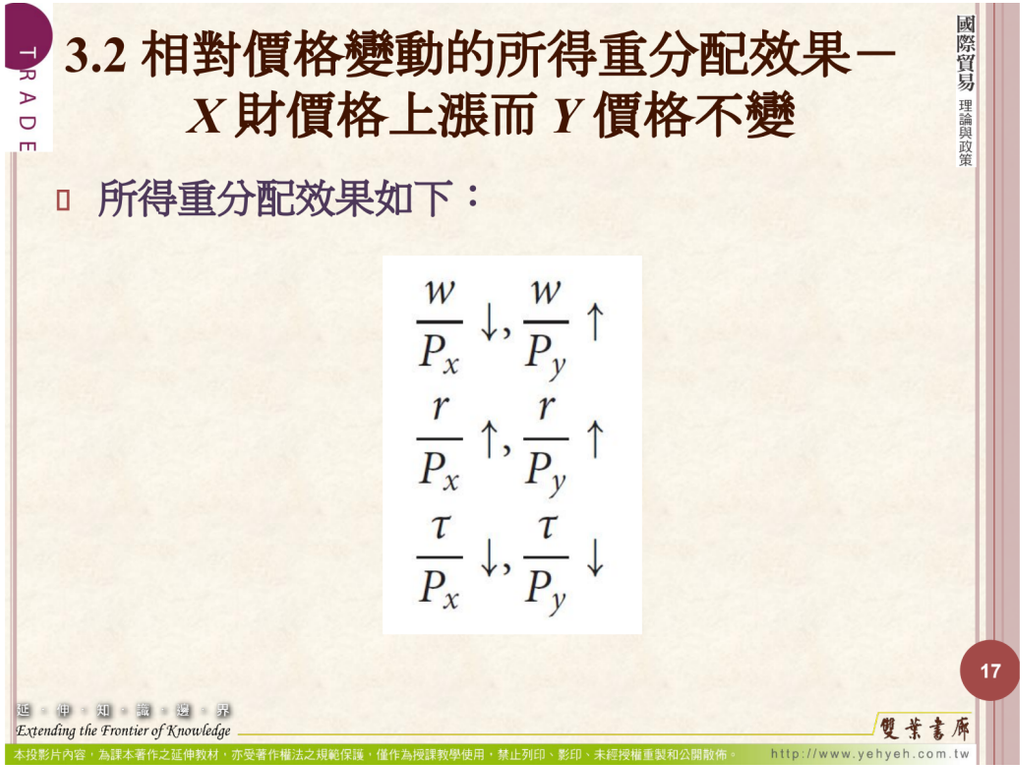
$$1 < \frac{w_1}{w_0} = \frac{P_{X1}}{P_{X0}} \frac{MPL_{X1}}{MPL_{X0}} < \frac{P_{X1}}{P_{X0}}$$

X 漲價：工資上升，勞動移向 X



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 16 頁 | 誰受益、誰受損：必須比較實質報酬



統整內容

勞工：w 上升但追不上 P_X，因此 w/P_X 下降。P_Y 不變，因此 w/P_Y 上升。工資能買到更多 Y、較少 X，整體福利取決於消費組合，不能直接說工人都受益或都受損。

資本所有者：X 部門增加勞動，固定資本得到更多勞動配合，資本的邊際生產力上升。每單位資本報酬 r 相對兩財價格都提高，即 r/P_X、r/P_Y 均上升。

地主：Y 部門失去勞動，土地邊際生產力下降，地租 τ 相對兩財價格均下降。

$$\frac{1.03}{1.05} - 1 \approx -0.01905 = -1.905\%$$

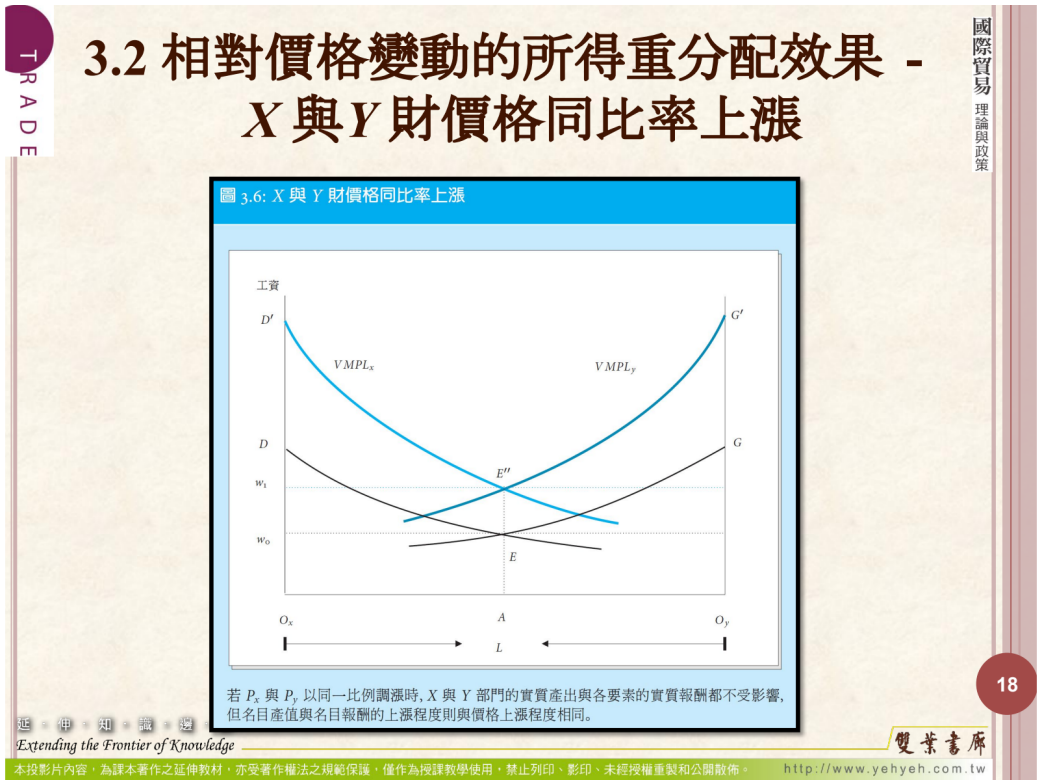
老師補充與課堂問答

問：名目薪資增加，就代表生活更好嗎？

答：不一定，要除以所購商品的價格。老師以薪資增加 3%、物價增加 5% 說明，實質薪資變動為 1.03÷1.05 - 1 = - 1.90%，近似計算為 3% - 5% = - 2%。名目收入增加仍可能買得更少。

若改為只有 Y 價格上漲，結論對調：地主受益、資本所有者受損，勞工仍須看消費組合。記憶重點是「漲價部門的特定要素受益，另一部門的特定要素受損」。

第 3 章 · PDF 第 17 頁 | 兩種價格同比例上漲

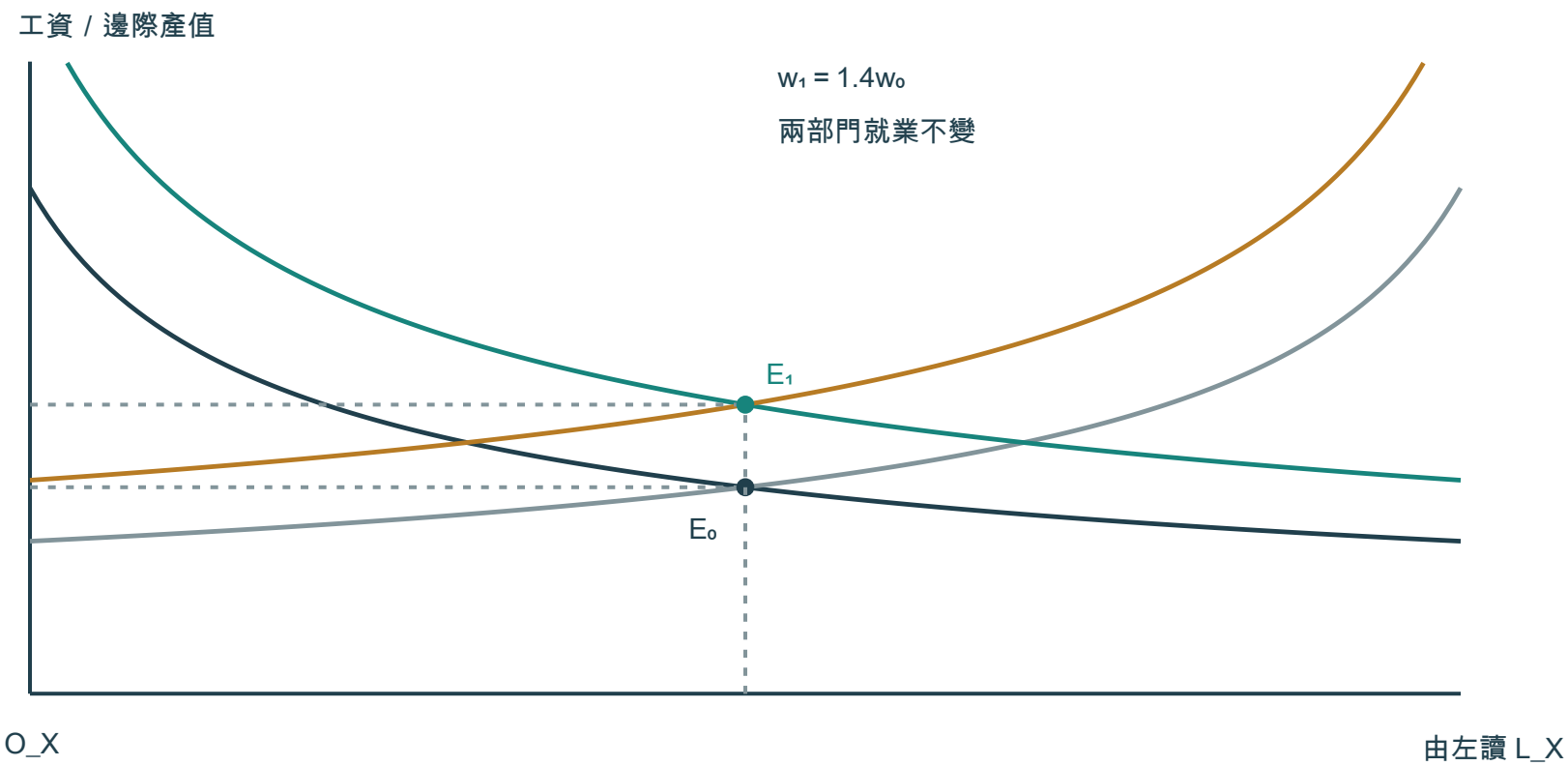


統整內容

P_X 與 P_Y 同乘 λ，兩條 VMPL 也同乘 λ。原勞動配置仍使兩部門邊際產值相等，因此垂足不變，工資變成 λw。相對價格 P_X/P_Y 沒有變，沒有誘因重新配置勞動。

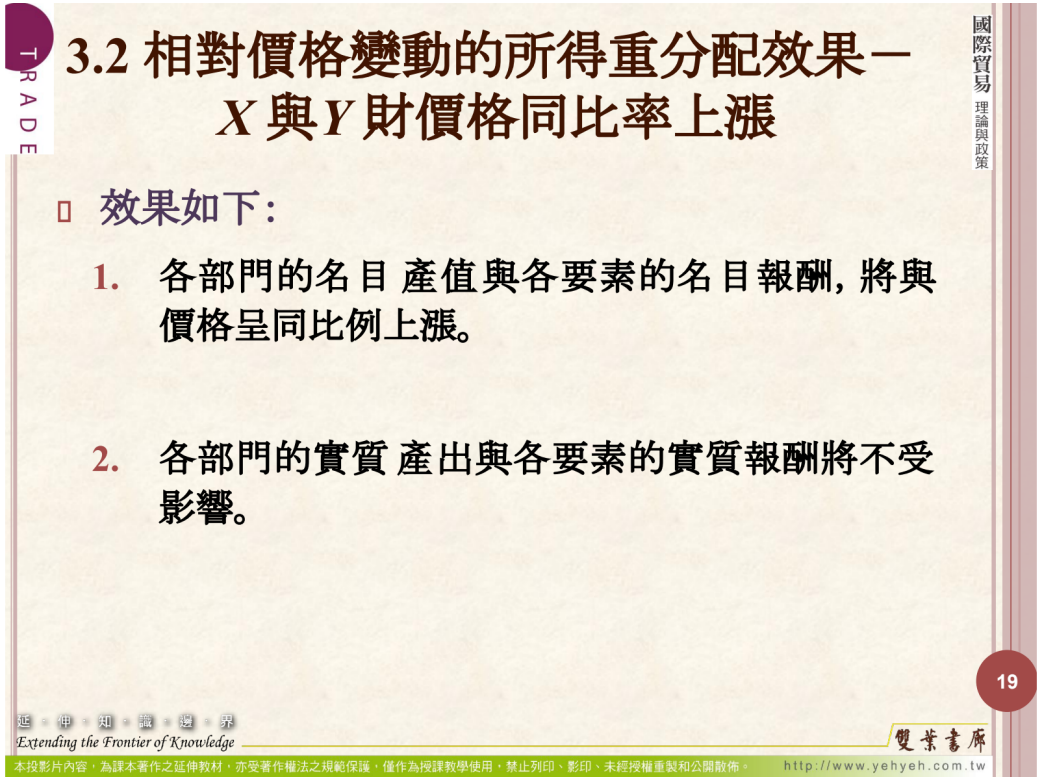
圖中兩交點上下對齊，表示工資改變、勞動分配不變。不能把「兩曲線都向上移」誤判為 X 與 Y 同時吸收額外勞動，因為總勞動仍固定。

兩財同比例漲價：勞動配置不變



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 18 頁 | 名目增加與實質不變



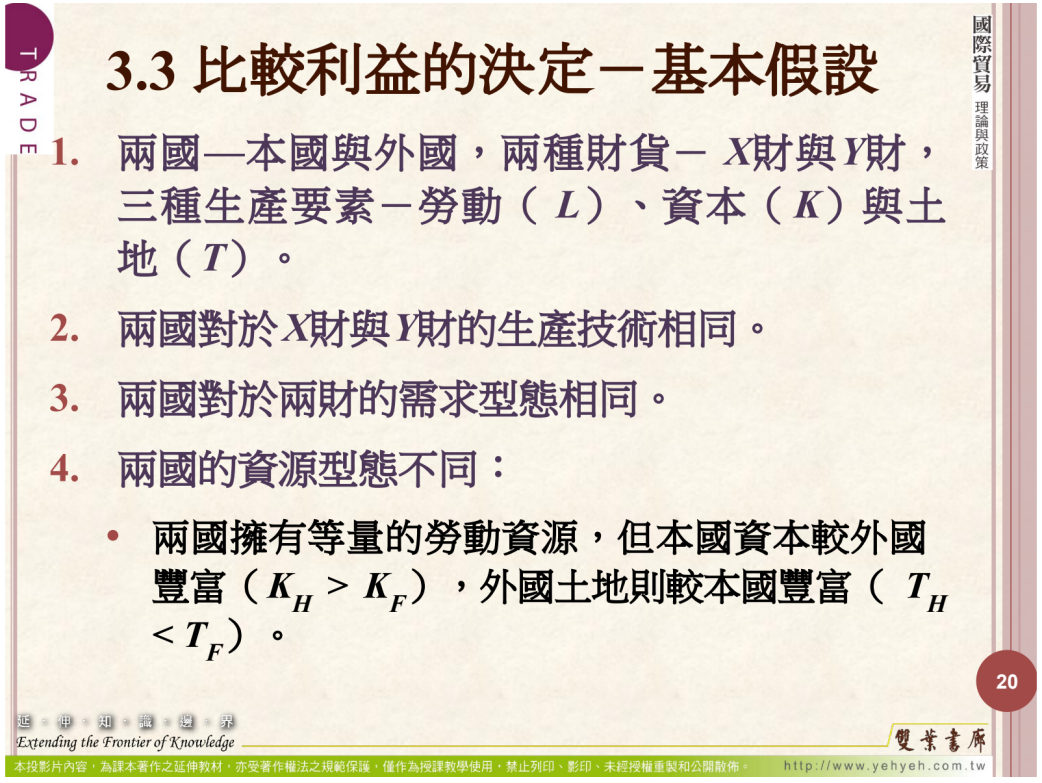
統整內容

兩財價格同比例上漲時，產量與勞動配置不變，各部門名目產值、工資、資本報酬與地租均同比例上升。每項報酬除以任一商品價格後不變，因此本模型沒有實質所得重分配。

例如兩財價格均上漲 10%，工資由 100 變成 110。原本價格 10 的商品變成 11，購買量仍為 110÷11 = 10。此結論是本模型的價格同比例調整，不包含固定名目債務、契約僵固等額外因素。

$$\frac{\lambda w}{\lambda P_i} = \frac{w}{P_i}, \qquad \frac{\lambda r}{\lambda P_i} = \frac{r}{P_i}$$

第 3 章 · PDF 第 19 頁 | 比較利益來自不同資源型態



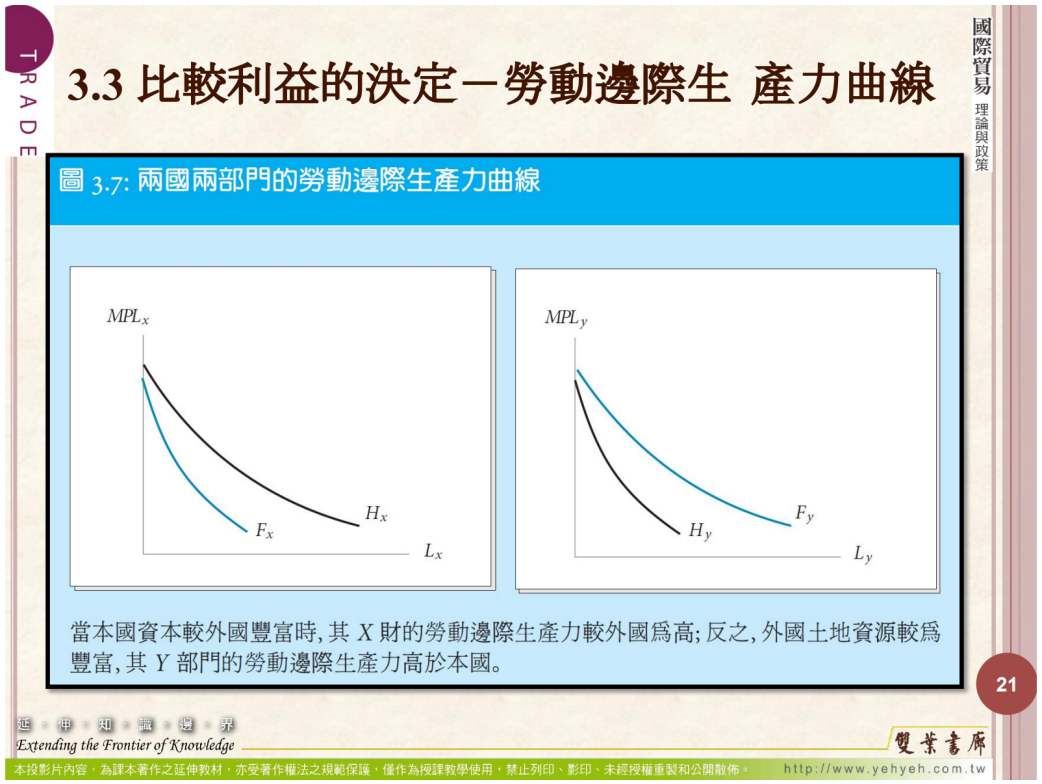
統整內容

兩國生產技術、需求型態與勞動總量相同，本國 K_H > K_F，但 T_H < T_F。因此要解釋的不是技術優劣，而是同樣勞動配合不同資本、土地數量後，哪種商品相對容易生產。

老師補充與課堂問答

老師以參訪美國大型農場的經驗，對照臺灣較小且分散的耕地，說明每位農民可運用的土地與設備會影響產量。這是課堂例子，不是兩國平均農場規模的統計。現實還涉及機械化與技術，不能直接當成本模型「相同技術」的驗證。

第 3 章 · PDF 第 20 頁 | 資本多與土地多如何改變生產力

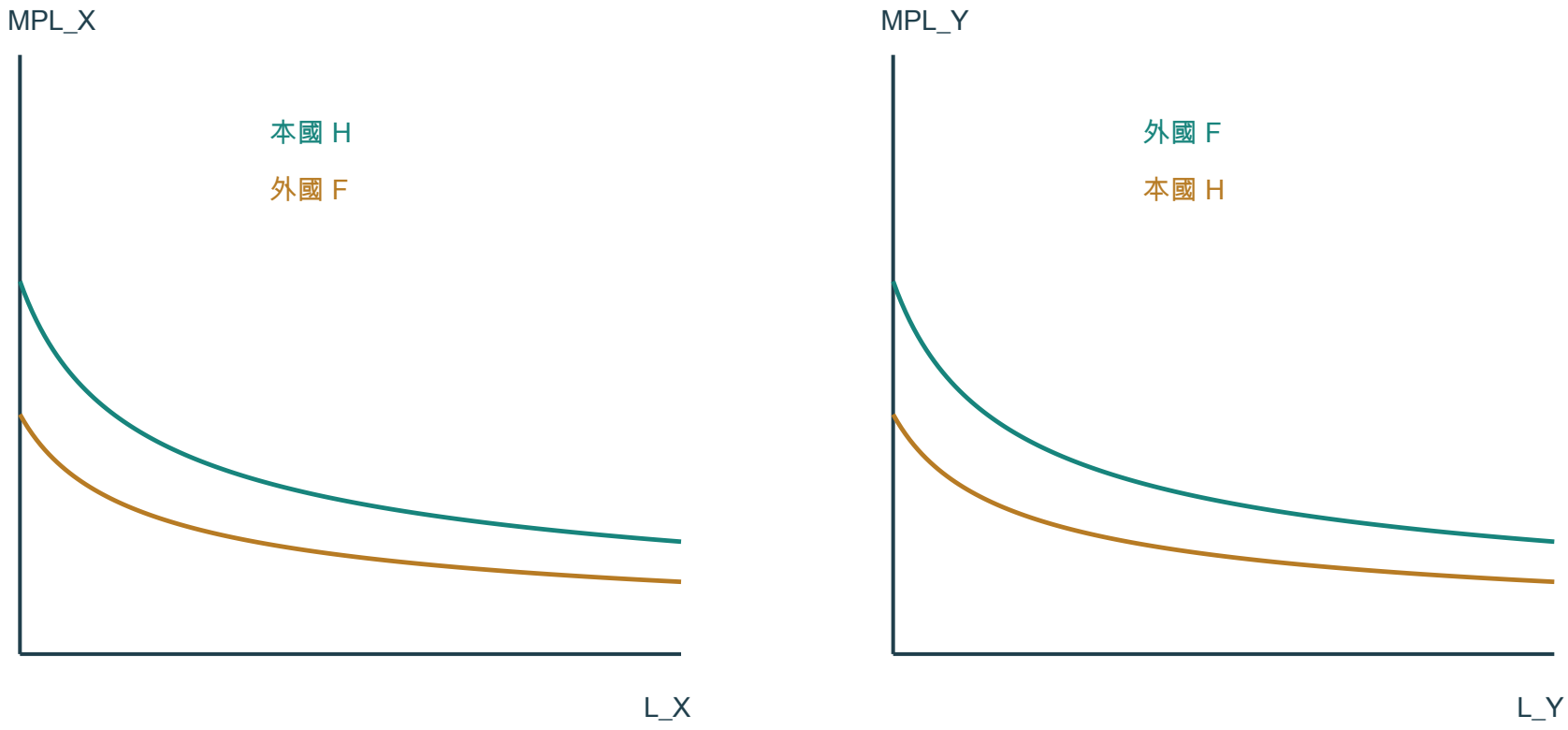


統整內容

在一般要素互補的生產技術下，同樣 L_X 配合更多 K，MPL_X 較高，因此本國 X 部門曲線高於外國。同樣 L_Y 配合更多 T，MPL_Y 較高，因此外國 Y 部門曲線高於本國。比較時固定勞動量，才是在比較曲線位置。

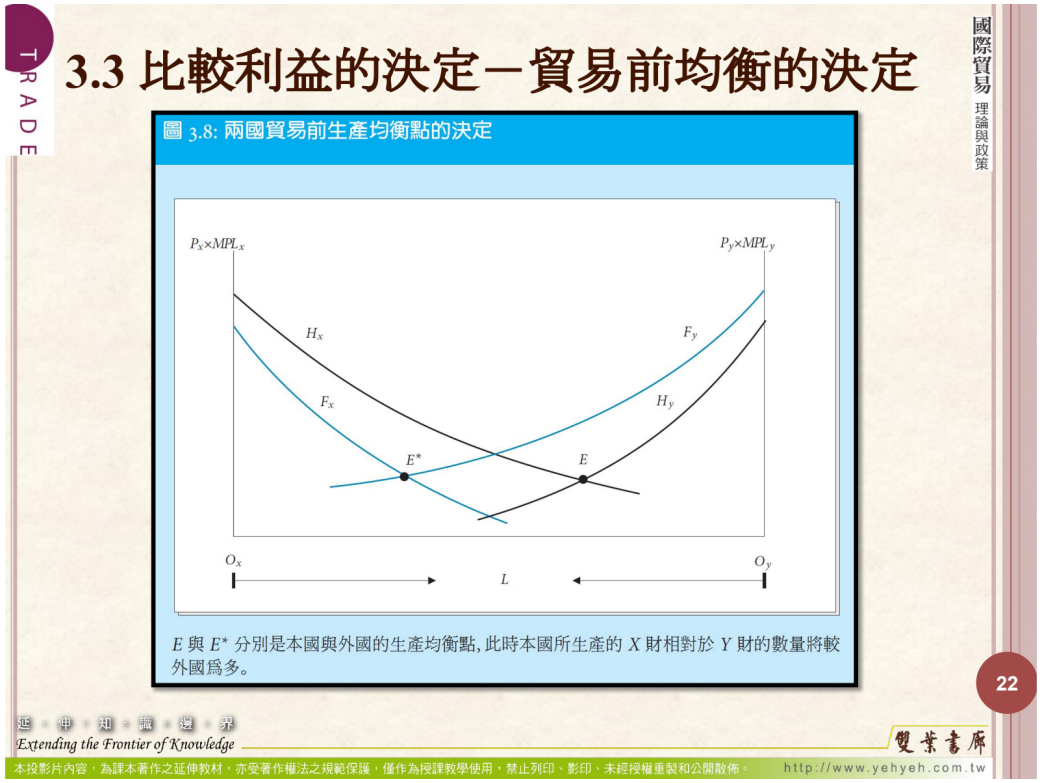
資源改變使生產函數與 MPL 曲線移動。這與上一節僅改變 P_X、讓 VMPL 移動而 MPL 函數不變，是不同原因。

相同勞動配合不同的特定資源



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 21 頁 | 從勞動配置連到貿易前價格

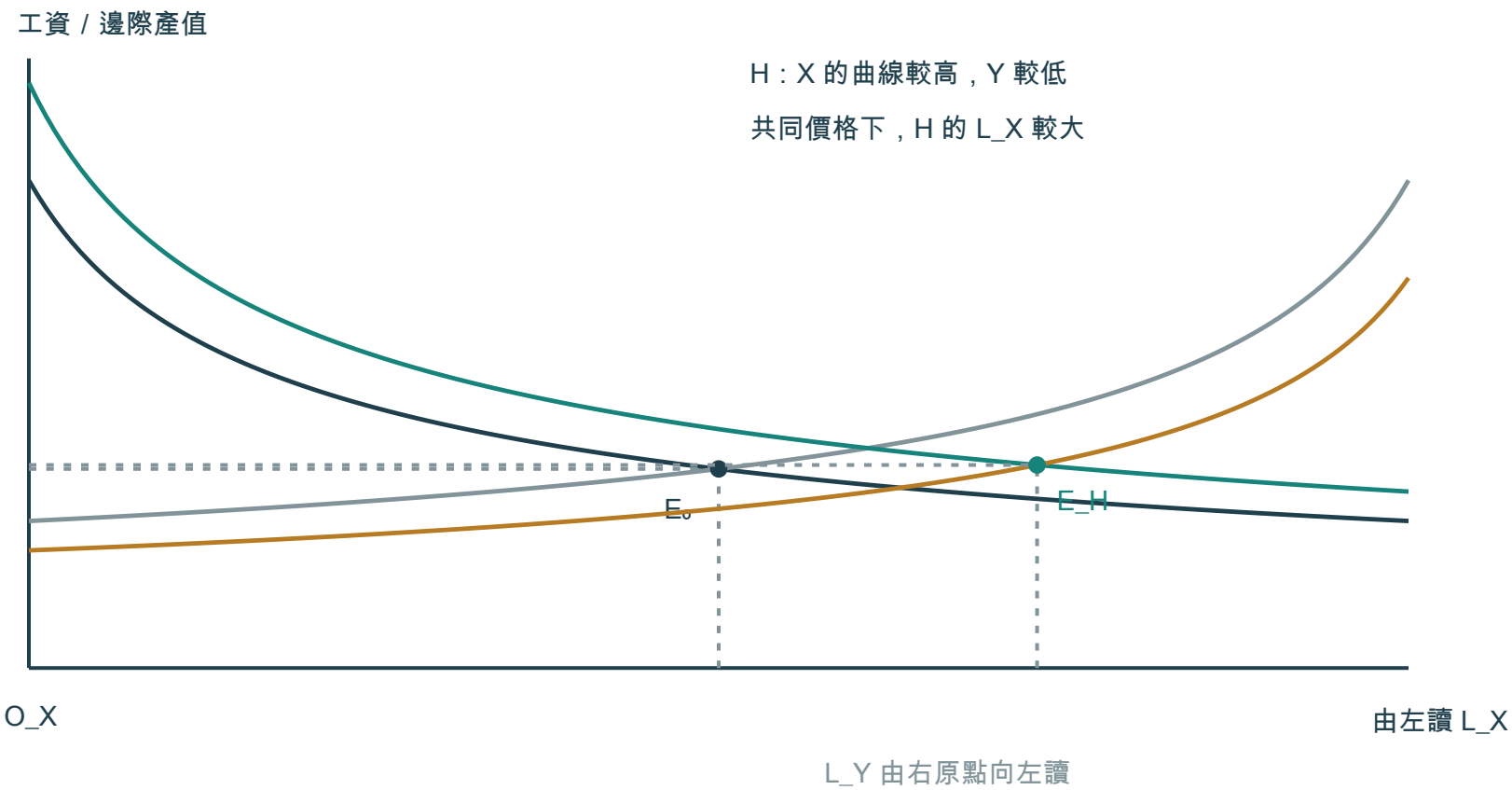


統整內容

把兩部門曲線放入雙原點圖，在相同商品價格下，本國較容易把勞動配置到 X、外國較偏向 Y。本國 PPF 因資本較多而偏向 X，外國因土地較多而偏向 Y。要得到各國自給自足價格，還需把生產能力與需求一起考慮。

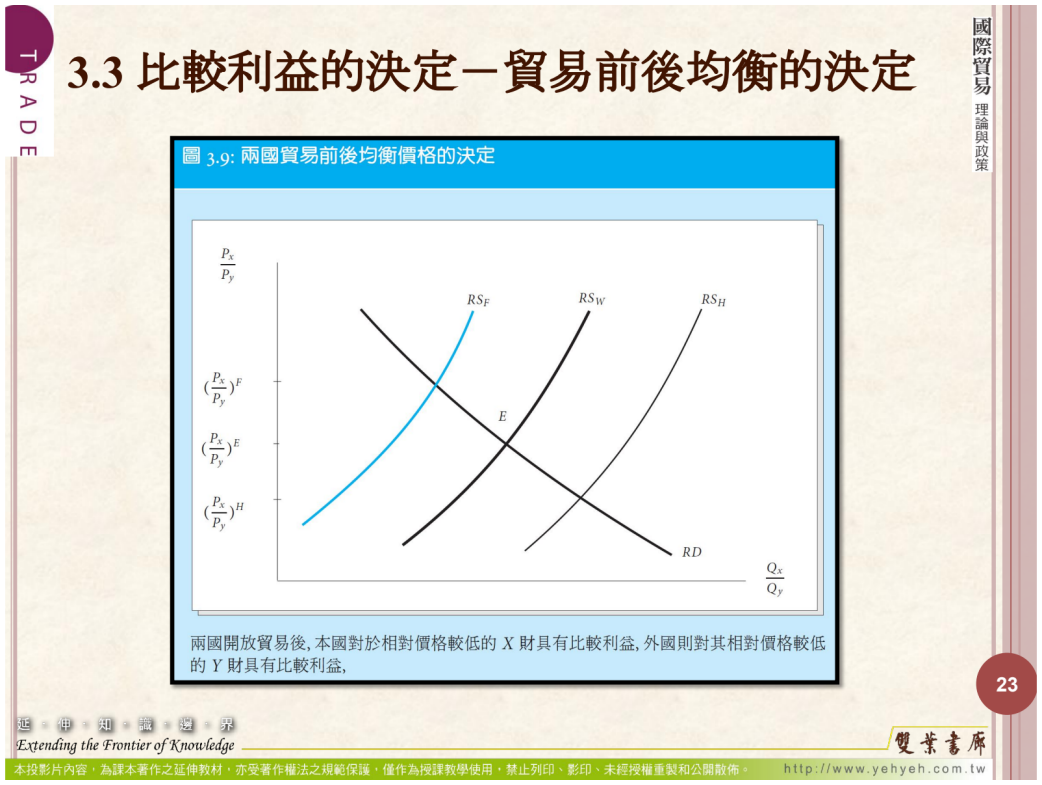
自給自足時生產等於消費，均衡為 PPF 與最高可達無異曲線相切，P_X/P_Y = MPL_Y/MPL_X。相同偏好不保證兩國所得或效用相同，也不能在兩國價格不同時只比未乘價格的 MPL 交點來宣稱已求得各國均衡工資。

固定共同商品價格，比較兩國勞動配置



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 22 頁 | 相對供需與世界貿易價格



統整內容

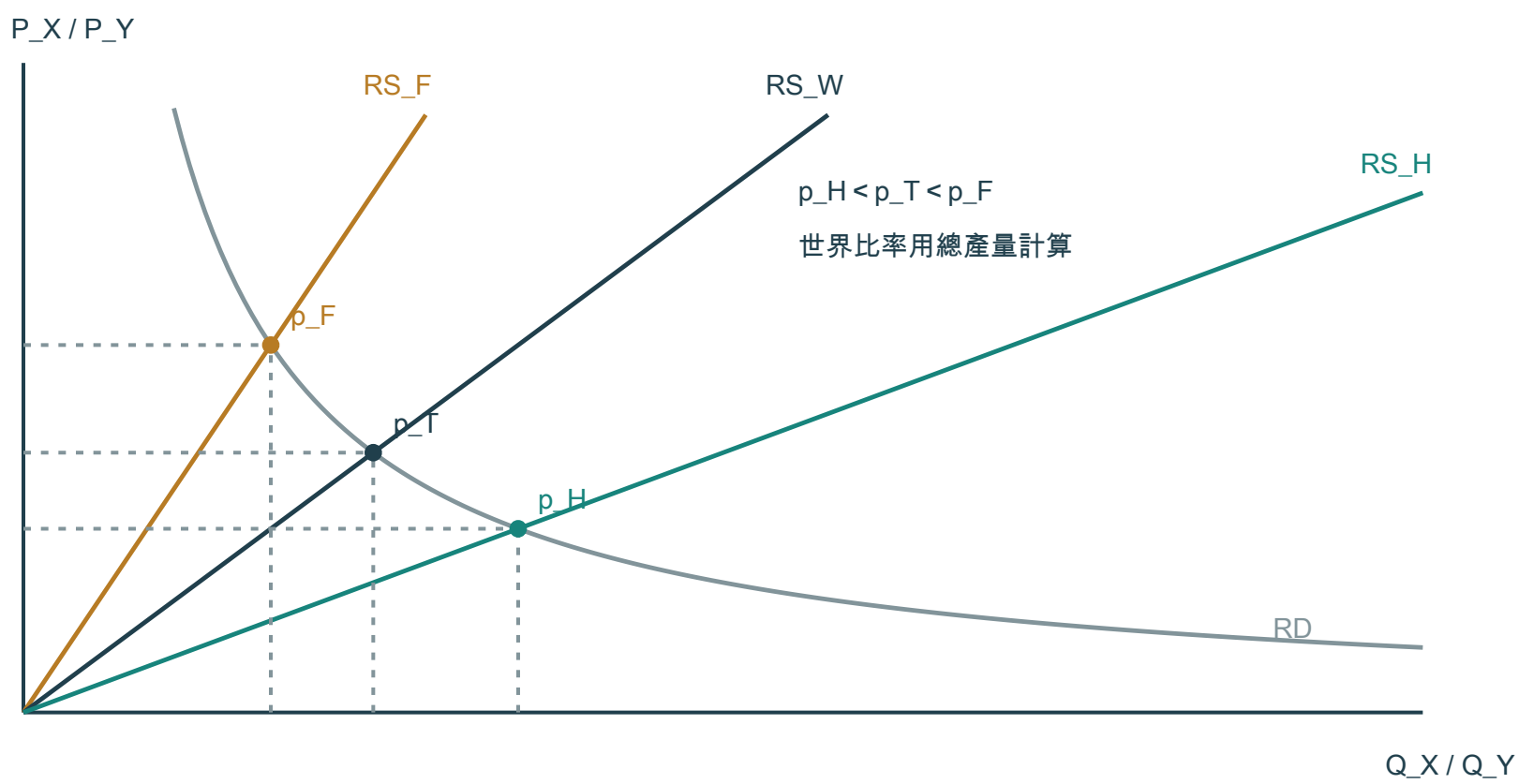
相對供給（relative supply，RS）為 Q_X/Q_Y，縱軸為 P_X/P_Y。X 相對價格上升會吸引勞動，X 增產、Y 減產，故 RS 向右上。本國在相同價格下 X 相對產量較多，RS_H 位於 RS_F 右側。共同的向下相對需求（relative demand，RD）與各國 RS 相交，得到 p_H < p_F。

世界相對供給為（Q_XH + Q_XF）÷（Q_YH + Q_YF），不是兩國比率直接平均。它與世界 RD 的交點決定貿易價格 p_T，通常介於兩國原價格之間。本圖以可用共同 RD 表示的相同需求型態作簡化，若要讓比率不受所得水準影響，還需相同齊序偏好等適當條件。

老師補充與課堂問答

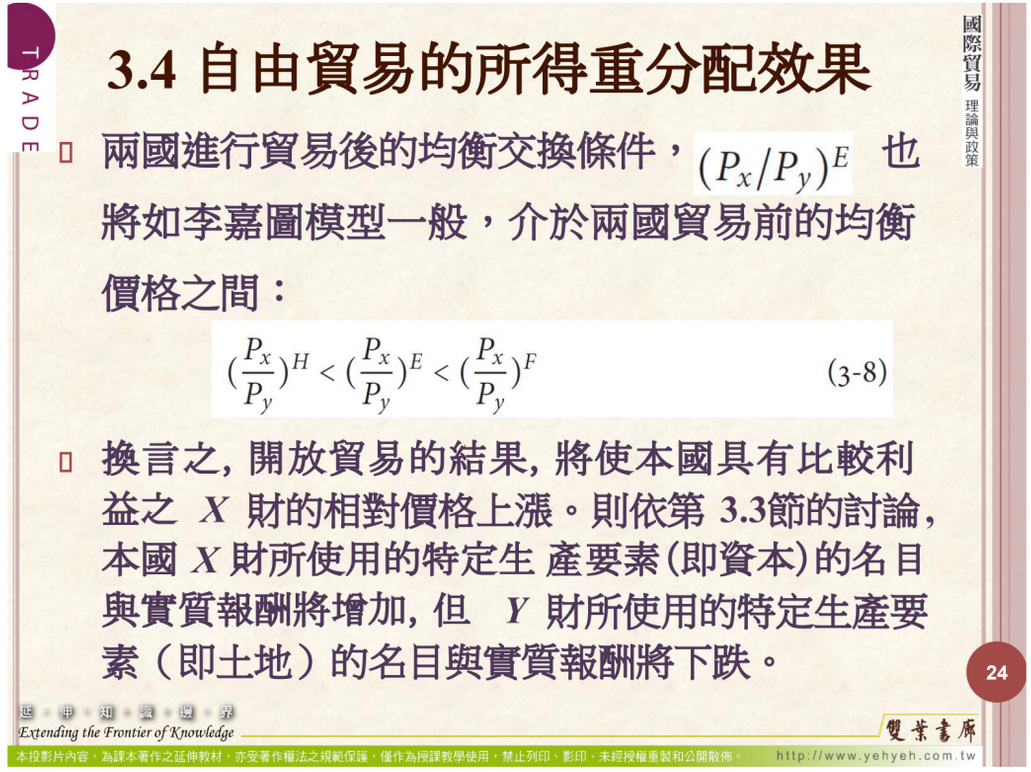
問：國際價格一定等於兩國原價格的中間值嗎？
答：不一定。介於兩者之間只界定範圍，確切位置要由世界供需決定。另一種檢查方式是兩國出口量與對方進口量相等，且貿易價值平衡。只畫兩條平行價格線，還不足以保證世界市場出清。

相對供需決定自給價格與貿易價格



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 23 頁 | 自由貿易的所得重分配



統整內容

p_H < p_T < p_F 時，本國 X 相對價格上升，擴大 X 生產並出口 X、進口 Y。外國 Y 相對價格上升，出口 Y、進口 X。PPF 機會成本遞增，因此通常是沿曲線調整產量，不必像兩財李嘉圖模型那樣完全專業化。

貿易使國家可以消費自身 PPF 外的組合，形成總體貿易利得。但潛在可補償不等於補償已實際發生，不能以整體利得否定個別群體的損失。

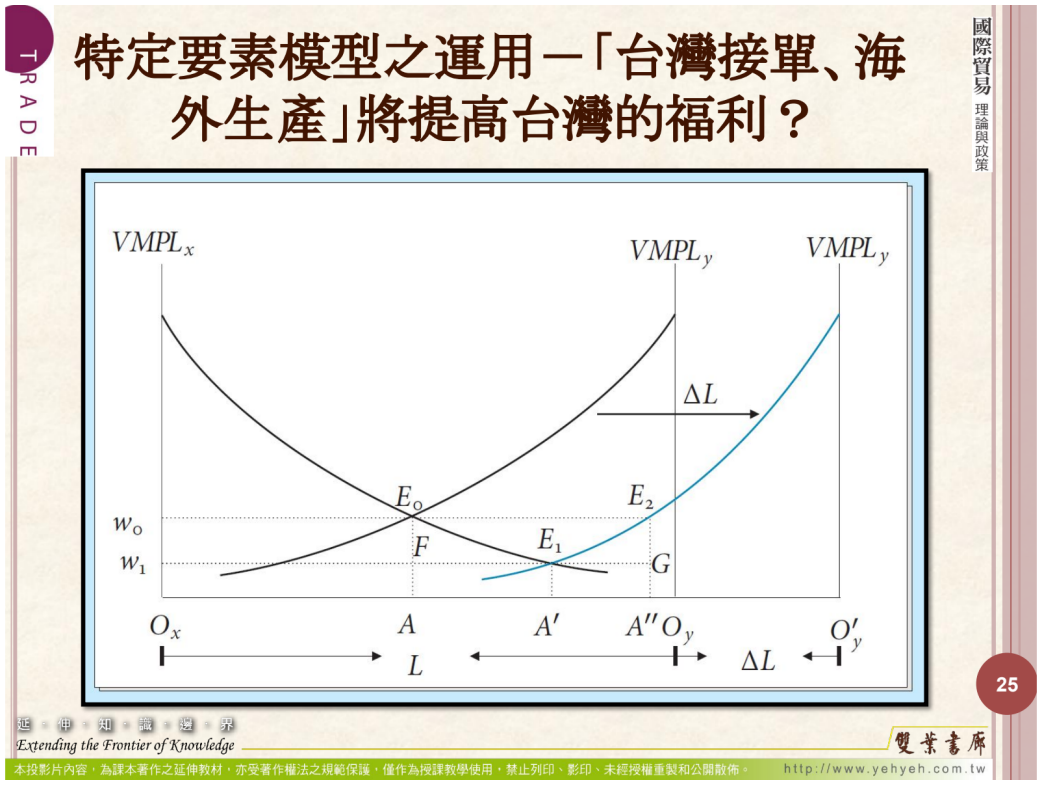
老師補充與課堂問答

問：開放貿易後，本國工人、資本所有者與地主都會高興嗎？
答：本國資本所有者受益，地主受損，工人的實質所得取決於消費組合。外國的結果對調，地主受益、資本所有者受損，勞工仍不確定。因此「出口部門的特定要素受益、進口競爭部門的特定要素受損」比「全國每個人都受益」精確。

課本其他內容

課本以利益團體解釋政策持續：受保護產業的特定要素所得集中，較有誘因組織遊說，消費者的單人損失則較分散。因此保護措施能否延續，不只取決於經濟效率，也取決於政治組織與決策。教材的歷史關稅數字不應當成現行稅率。

第 3 章 · PDF 第 24 頁 | 臺灣接單、海外生產與所得分配



統整內容

臺灣企業接單後選擇海外製造，需分清接單、管理、製造與出貨所在地。簡報用可運用勞動由 L 增為 L + ΔL 的圖，類比企業取得更多生產勞動。這是機制示意，不表示海外設廠與國內移入勞工在所有制度與所得歸屬上相同。

在價格、特定資源不變的圖中，勞動供給增加使工資下降，兩部門產量增加，資本與土地報酬上升。原有工人可能受損，特定要素所有者可能受益。判斷臺灣整體福利還需辨認資產所有權、海外工資與利潤歸屬，不能把世界增產全部算成臺灣所得。

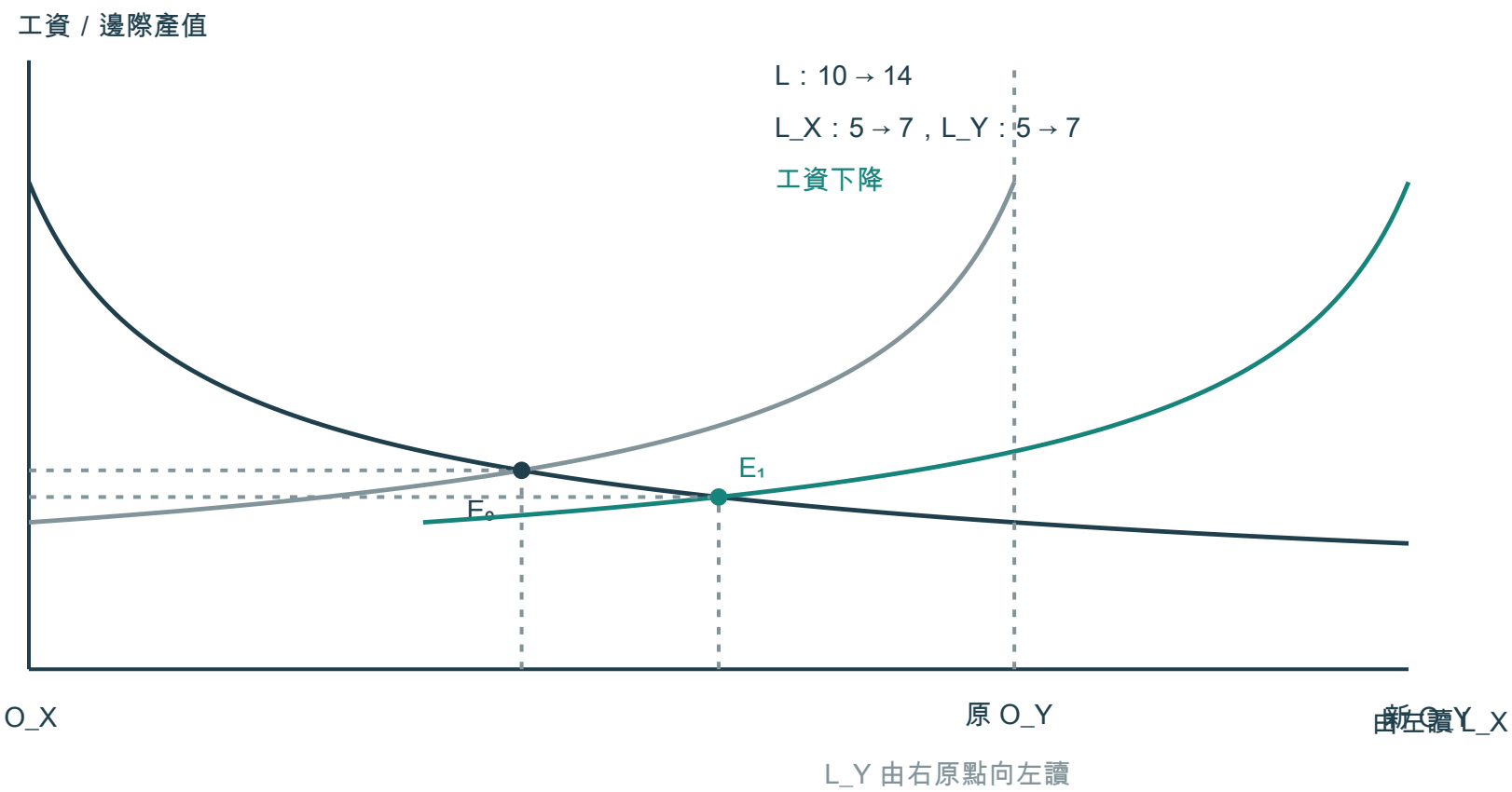
老師補充與課堂問答

老師以跨國企業在不同工廠安排訂單，以及雨傘的低價與高品質產品選擇不同產地為例，強調成本與品質都影響決策。海外生產比率變動可能與產品組合、供應鏈或產業升級有關，單看比率不能唯一判定臺灣競爭力變好或變差。

課本其他內容

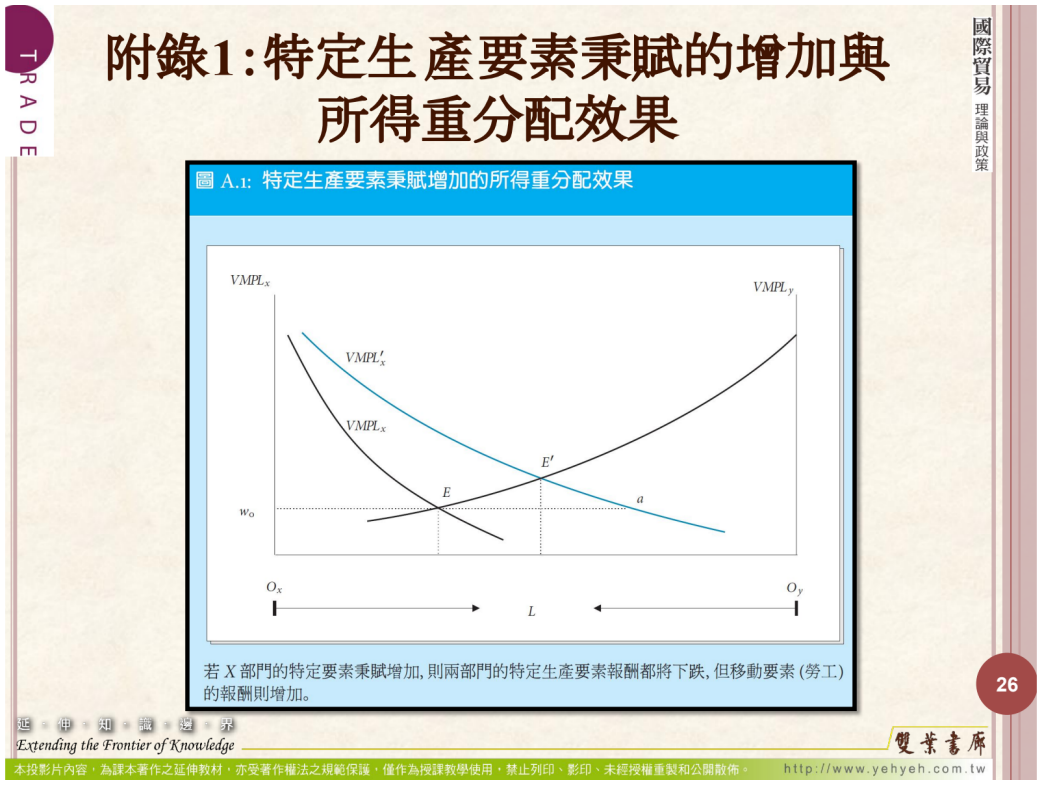
課本的委外生產圖假設技術與商品價格不變，只將部分勞動工序移往海外。新增總產值必須扣除支付外國勞工的工資，剩餘才是本國新增所得。此模型可有整體利益而原非技術勞工受損，不能把新增產值全部當成本國福利，也不能把短期結果直接套用所有長期外移情況。

勞動增加：兩部門就業都增加，工資下降



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 25 頁 | 附錄：特定資本增加



統整內容

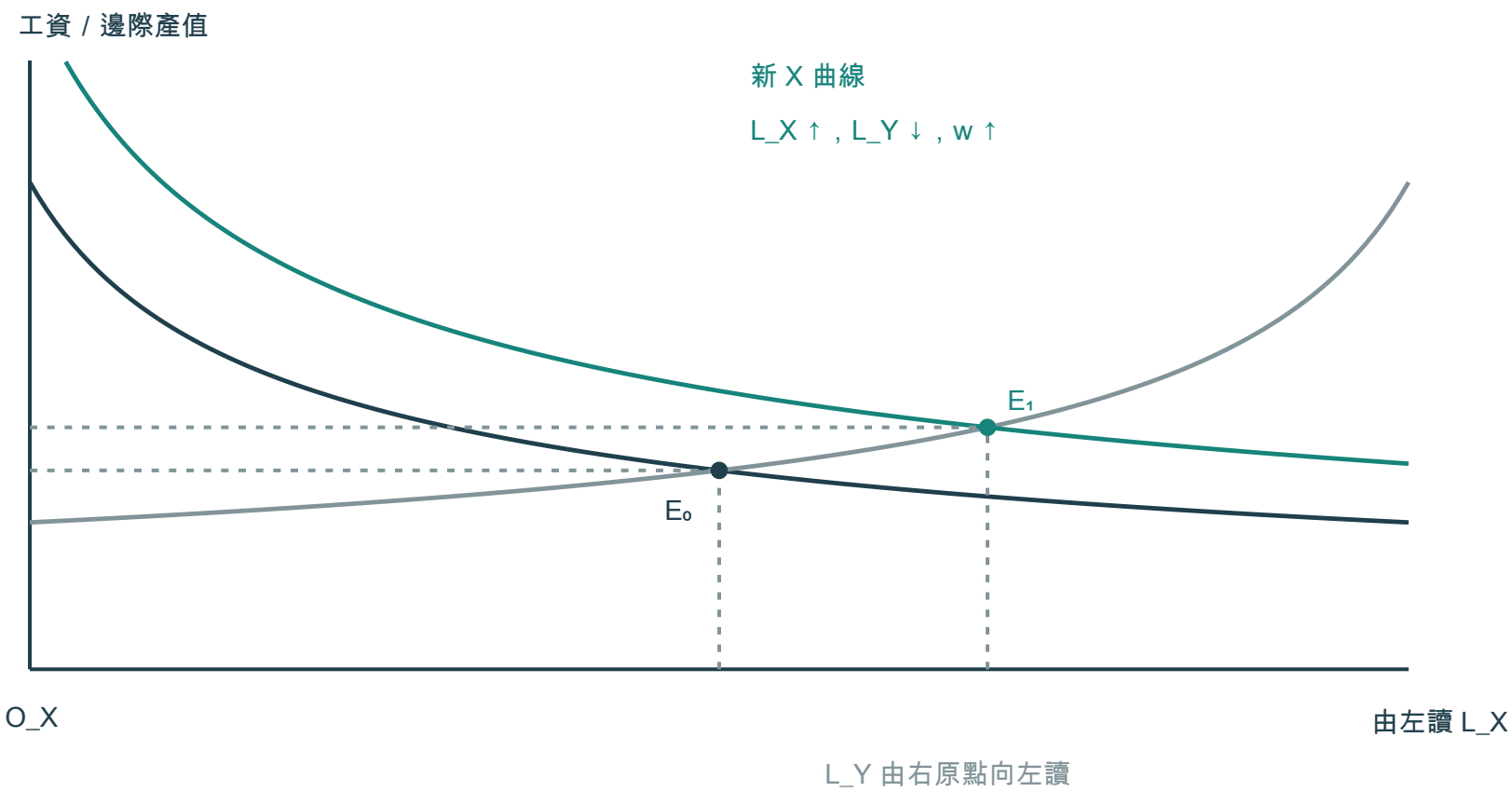
模型推導：固定商品價格、L 與 T，增加 X 專屬資本 K，使 MPL_X 上升、X 部門吸收勞動。新均衡 w 上升、L_X 增加、L_Y 減少，X 增產、Y 減產。工人的實質工資提高，地主因配合勞動減少而受損。

每單位新增資本不保證得到原有租金。依固定規模報酬與邊際生產力遞減，均衡工資上升對應較高 K/L_X，每單位資本的報酬 r 下降。應區分「每單位報酬 r」與「全部資本所得 rK」，不能由 r 下降直接推論 rK 必然下降。本頁為依簡報補出的推導，並非補寫成老師逐句講解。

課本其他內容

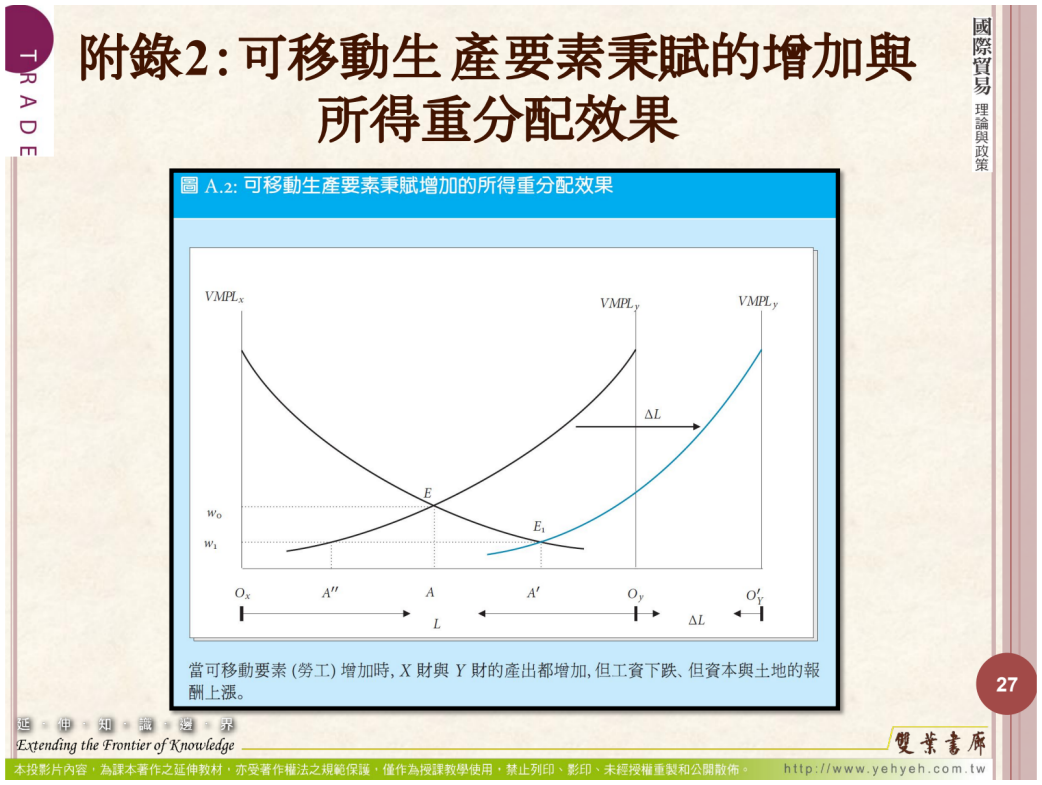
資源部門擴張吸引勞工、擠壓製造業，是荷蘭病（Dutch disease）的資源移動機制。課本另提醒，製造業若有做中學效果，持續萎縮會削弱經驗累積，資源耗竭後未必能立即恢復。這項動態機制超出本章靜態模型，需要另加學習與時間假設。

資本增加：X 擴產，Y 釋出勞動



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 · PDF 第 26 頁 | 附錄：可移動勞動增加



統整內容

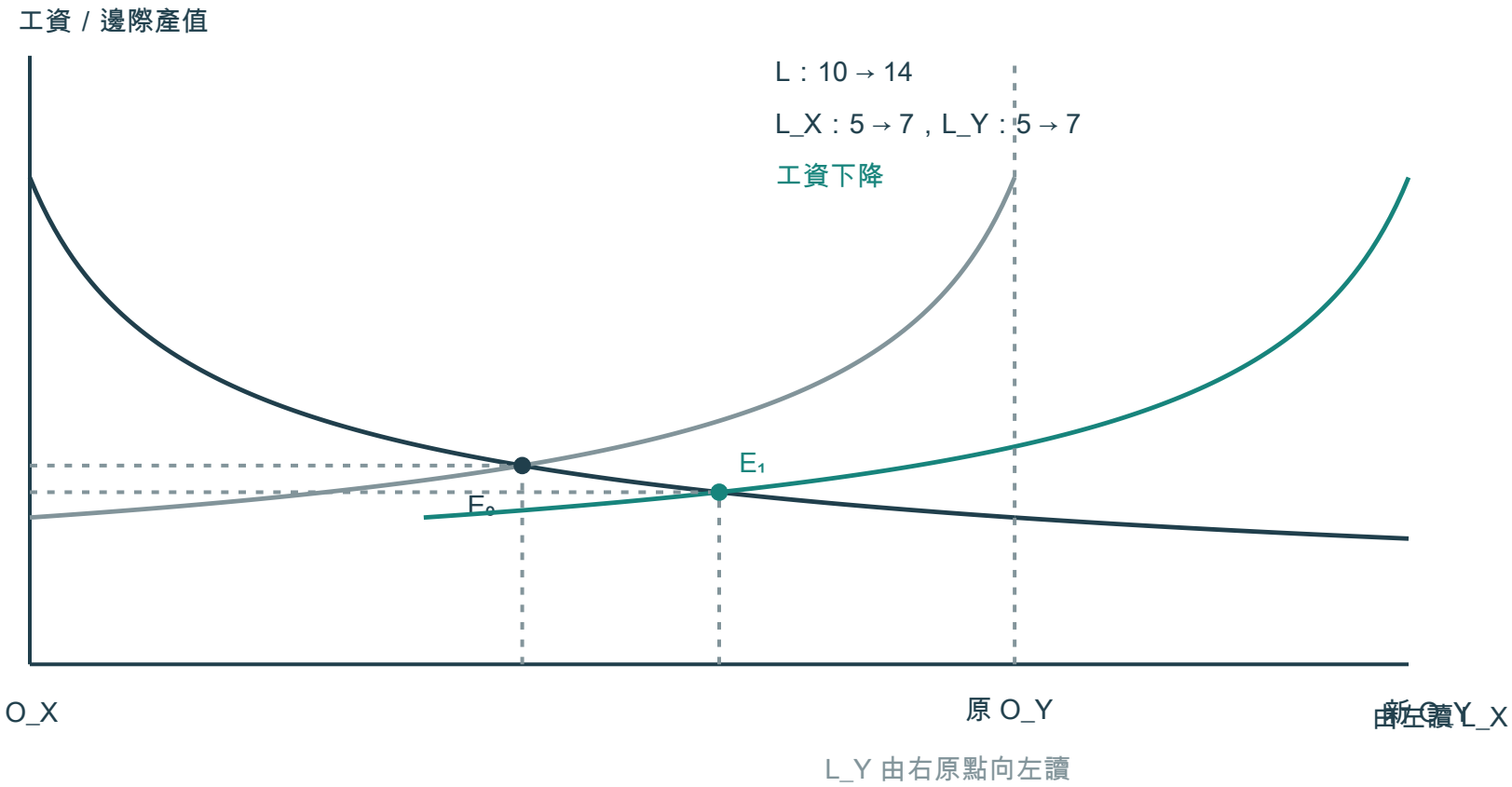
模型推導：固定價格、K 與 T，總勞動由 L 增加至 L + ΔL。以左端為基準畫圖，右原點向右移，Y 部門 VMPL 曲線也向右移。新均衡工資下降，X 與 Y 的就業都增加，兩部門產量皆增加。

更多勞動配合既有資本與土地，兩種特定要素的邊際生產力與實質報酬上升。既有勞工每人的實質工資下降，但全部勞動所得 wL 的變化還須計算，不能只看 w。新增就業與增產，也不代表原來每個居民的福利都增加。

課本其他內容

課本用臺灣歷史農工資料說明，農業可耕地變動有限，工業資本與生產力成長則吸引勞工轉移。農業就業或產值「占比」下降不必然表示其產值金額同幅下降，解讀產業結構須分清占比、數量與價格。

勞動增加：兩部門就業都增加，工資下降



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

謝謝聆聽
Thank you